CAPÍTULO 22 - PILOTO AUTOMÁTICO / DIRECTOR DE VUELO

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 22-1
PILOTO AUTOMÁTICO/DIRECTOR DE VUELO 22-2
MODOS DE OPERACIÓN 22-24
MODOS LATERALES 22-24
MODOS VERTICALES 22-36
MODOS COMBINADOS 22-49

LISTA DE FIGURAS

22-1 Control Automático de Vuelo - Componentes 22-4
22-2 Unidad de Acoplamiento y Control (CEU) - Controles e Indicadores.....22-9
22-3 Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP) - Controles e Indicadores 22-12
22-4 Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP) - Test de Luces - Controles e Indicadores 22-14
22-5 Pulsadores del Sistema en los Volantes de Mando - Controles e Indicadores.....22-16
22-6 Anunciador de Modos de Vuelo (FMA) del Sistema de Control Automático de Vuelo - Controles e Indicadores.....22-23
22-7 Modo ROLL HOLD, WING LVL y HDG HOLD 22-25
22-8 Modo HDG SEL.....22-27
22-9 Modo VOR.....22-29
22-10 Modo LOC 22-31
22-11 Modo BC.....22-33
22-12 Modo LNAV 22-35
22-13 Modo PITCH HOLD.....22-37
22-14 Modo ALT SEL 22-40
22-15 Modo ALT 22-42
22-16 Modo IAS.....22-44
22-17 Modo VS.....22-46
22-18 Modo VNAV.....22-48
22-19 Modo GA 22-50
22-20 Modo GS 22-52

GENERAL

La misión del sistema de Piloto Automático/Director de Vuelo es la de asistir a la tripulación de vuelo, proporcionando el control automático de los mandos principales de la aeronave, mediante un Piloto Automático y un Amortiguador de Guiñada, o únicamente obtener indicación, mediante un Sistema Director de Vuelo, de las maniobras que la tripulación realizaría manualmente.

El sistema de Piloto Automático/Director de Vuelo asegura las siguientes funciones:

- ***Piloto Automático (AP: Auto-Pilot):*** controla automáticamente las superficies principales del avión en cabeceo y alabeo.

- ***Amortiguación de Guiñada (YD: Yaw Damper):*** controla automáticamente el mando principal de dirección, proporcionando:

    1. Estabilidad en Guiñada,

    2. Coordinación en los Virajes y

    3. Control de Resbalamiento

- ***Compensación en Cabeceo:*** reduce el par aplicado por el servomotor de Piloto Automático del Timón de Profundidad, compensando cuando el Piloto Automático está conectado.

- ***Director de Vuelo (FD: Flight Director):*** proporciona indicación visual, mediante barras de comando, de las maniobras que manualmente realizará la tripulación y que serían las mismas que haría el Piloto Automático si estuviera enganchado.

- ***Piloto Automático/Director de Vuelo (AP/FD):*** permite el vuelo automático del avión mediante el acoplamiento de los comandos del Director de Vuelo al Piloto Automático.

PILOTO AUTOMÁTICO/DIRECTOR DE VUELO

Las funciones principales del Piloto Automático/Director de Vuelo son:

- Estabilización del avión alrededor de su centro de gravedad, manteniendo como modo básico su actitud y pudiendo ser modificada a criterio de la tripulación.
- Adquisición y mantenimiento de nuevas condiciones de vuelo.
- Aproximación automática.

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Control Automático de Vuelo es un sistema triaxial digital que incluye las funciones de:

- Director de Vuelo (FD) y
- Piloto Automático/Amortiguador de Guiñada (AP/YD)

La función de Director de Vuelo (FD) proporciona guiado lateral y vertical, mostrando en las pantallas primarias de vuelo (PFD) las barras de comando que han de ser seguidas y centradas por el piloto para la correcta realización de la maniobra o por el Piloto Automático cuando está enganchado a él. El Director de Vuelo está compuesto de dos módulos de guiado, de tal manera que si falla uno de ellos el otro módulo mantiene la funcionalidad completa de este sistema.

La función del Piloto Automático (AP) acopla las indicaciones de guiado del Director de Vuelo a las superficies de mando primarias, a través de los servomotores de Piloto Automático, obteniendo así el control del avión en los ejes de alabeo, cabeceo y guiñada. Con el Piloto Automático enganchado es posible comprobar que las indicaciones de guiado dadas por el FD (barras de comando) son seguidas por el AP.

El Piloto Automático y el Director de Vuelo están totalmente integrados con el FMS a través de los modos de operación LNAV (Navegación Lateral) y VNAV (Navegación Vertical).

El sistema dispone de una función de Amortiguación de Guiñada (YD) que proporciona estabilidad lateral direccional y permite la realización de virajes coordinados y el control de resbalamiento. La función de YD puede utilizarse independientemente del AP, si bien el AP no puede utilizarse sin enganchar la función del YD.

Asimismo, el sistema de Piloto Automático proporciona compensación automática en cabeceo, reduciendo el par aplicado por el servomotor normal del Timón de Profundidad. La compensación automática de cabeceo la realiza el AP mediante la actuación del sistema de compensación de cabeceo del avión (a través de la ARTCU).

Los componentes del sistema son:

- ***Módulos de Piloto Automático/Director de Vuelo (FGM):*** cada uno de ellos situado en una de las dos Cajas de Vuelo Integrado (IFC). Controlan los servomotores y la compensación en cabeceo, realizan las funciones de Director de Vuelo y Piloto Automático, así como todas las comprobaciones cruzadas de monitorizado y controles de seguridad. El módulo que realiza la función de comando a los servomotores (Piloto Automático) se encuentra en el IFC1. El segundo módulo realiza las funciones de monitorizado y se encuentra en el IFC2.
- ***Servomotores de Piloto Automático y Amortiguador de Guiñada:*** unidos a las cadenas de mando de las superficies primarias de control, permiten al Piloto Automático el control del avión en los tres ejes: cabeceo, alabeo y guiñada.

– ***Unidad de Acoplamiento y Control (CEU: Control Engagement Unit):*** permite el enganche del Piloto Automático (AP) y el Amortiguador de Guiñada (YD), así como el control del modo básico de actitud.

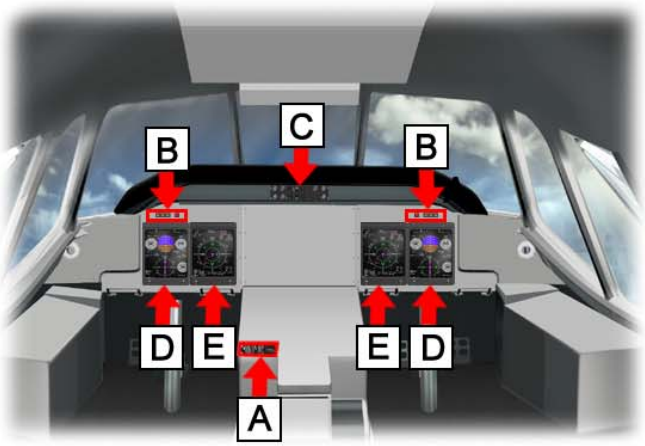
– ***Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP: Flight Guidance Control Panel):*** permite la selección de los modos de Director de Vuelo y Piloto Automático, captura y mantenimiento de rumbo magnético, velocidad indicada, velocidad vertical, altitud barométrica, navegación lateral y vertical, aproximación ILS, etc. El FGCP se encuentra dividido en tres zonas: Izquierda, Central y Derecha. Las zonas izquierda y derecha están dedicadas al piloto y copiloto respectivamente. Desde cada una de las zonas se puede seleccionar el rumbo, curso/radial y el origen de la fuente de navegación empleada: VOR, ILS o FMS. La zona central está dedicada a la selección de los modos AP/FD verticales y laterales.

– ***Controles de Volante:*** en cada volante se encuentran tres pulsadores que permiten:

  • el primero (pulsador AP), el desenganche rápido del Piloto Automático y Amortiguador de Guiñada,

  • el segundo (pulsador SYN), el embrague de los servos de Piloto Automático, permitiendo el control manual del piloto mientras permanezca presionado, y

  • el tercero (pulsador GA), desengancha el AP y YD y da barras de comando de Director de Vuelo para realizar manualmente una maniobra de "Go-Around".



Controles de Volante



A Unidad de Acoplamiento y Control (CEU)



B Luz AP DSENG



C Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP)



D Primary Flight Display (PFD)



E Navigation Display (ND)



Figura 22-1 Control Automático de Vuelo - Componentes

OPERACIÓN

Director de Vuelo (FD)

El Director de Vuelo (FD) proporciona comandos de guiado en alabeo y cabeceo para que la tripulación maniobre manualmente el avión centrando las barras de comando que aparecen en el Horizonte Director de Vuelo (situado en los PFDs) de la misma forma que lo haría el Piloto Automático si estuviese conectado. La representación simbólica del avión en los PFDs debe seguir y centrar las barras de comando del FD.

Las barras de comando del FD se muestran visibles cuando está activado el Director de Vuelo (FD) o el Piloto Automático (AP).

Estando el AP desenganchado, al activar un modo del Director de Vuelo (Ver "Modos de Operación") en el FGCP, se activarán las barras de comando del FD, que se mostrarán en los PFDs. A partir de entonces, el piloto puede seguirlas manualmente o enganchar el AP (Ver "Acoplamiento del AP") para que las órdenes del FD sean seguidas automáticamente.

Si se produce un fallo del AP, sigue siendo posible activar los modos para operación en modo FD.

Piloto Automático (AP)

Al enganchar el Piloto Automático (AP), los comandos generados por el Director de Vuelo son ejecutados por los servomotores (alabeo, cabeceo y guiñada). Las barras de comando del FD siguen siendo visibles en los PFDs.

El AP comanda los servomotores de alabeo y cabeceo.

El AP dispone de una función independiente para realizar la compensación automática en cabeceo.

Al enganchar el AP, sin ningún modo de FD seleccionado, se activa por defecto el modo básico de AP (WING LVL, ROLL HOLD o HDG HOLD) en lateral y (PITCH HOLD) en vertical. Si al enganchar el AP hay algún modo de FD activo, el AP mantendrá los modos seleccionados.

En caso de haber una condición de fallo externa al Sistema de Control Automático de Vuelo (AFCS), se inhibirá el enganche del AP, apareciendo el anuncio AP INHIBIT en color blanco y durante 5 segundos en los PFDs en el momento en que se intenta el enganche (después desaparece).

Por último, en caso de fallo interno del Sistema de Control Automático de Vuelo (AFCS), se mostrará en los PFDs el anuncio AP FAIL en color ámbar (parpadeando durante 5 segundos y luego quedará fijo). En este caso, y mientras no se restablezcan las condiciones que originaron el fallo, no será posible enganchar el AP (si estaba enganchado, se desenganchará automáticamente), aunque sí el YD (que permanecerá enganchado si ya lo estaba). No obstante, seguirá siendo posible activar los modos para operación en modo FD.

Acoplamiento del Piloto Automático (AP)

El Piloto Automático se engancha desde su Unidad Acoplamiento y Control (CEU). Para enganchar el AP se debe posicionar el interruptor AP en la posición de ENGAGED. Por la ligadura mecánica existente entre el interruptor AP e YD, no es posible enganchar el Piloto Automático sin activar, al mismo tiempo, la función de Amortiguación de Guiñada (YD).

1. Condiciones necesarias para el enganche del AP:

   – AHRU 1 y AHRU 2 deben funcionar correctamente y con los mismos datos.

   – ADU 1 y ADU 2 deben funcionar correctamente y con los mismos datos.

   – La actitud del avión dentro de los límites del AP (ver rangos de operación de cada modo).

- La guarda del compensador de emergencia en cabeceo debe estar en posición normal (bajada).
- El pulsador SYN (función TCS) no debe estar presionado.
- No debe haber ningún aviso de entrada en pérdida (STALL WARNING).
- No se debe estar usando la compensación en cabeceo en modo manual.
- Los actuadores de AP deben funcionar correctamente.
- La monitorización interna del AFCS debe ser satisfactoria.
- La Amortiguación de Guiñada (YD) debe funcionar correctamente.
- Tener una posición valida en el FMS (BCP).

2. Modos de Operación:
   - Modos Básicos Laterales: ROLL HOLD, WING LVL y HDG HOLD
   - Modos Básicos Verticales: PITCH HOLD
   - Modos Superiores Laterales: HDG SEL, LNAV, LOC (APP) y BC
   - Modos Superiores Verticales: ALT SEL, ALT, IAS, VS, VNAV y GS (APP)

Compensación Automática en Cabeceo del Piloto Automático

La función de Compensación Automática en Cabeceo ejercida por el AP, cuando éste está conectado, tiene como misión reducir (casi a cero) el valor de par que aplica el servomotor normal del Timón de Profundidad. El AP actúa sobre los compensadores de cabeceo a través de la ARTCU.

La función de Compensación Automática en Cabeceo del Piloto Automático se activa automáticamente al enganchar el AP siempre que no esté activa la función de Control Táctil del Volante (TCS).

El hecho de que esta función esté presente produce los siguientes efectos al desenganchar el AP:

- Baja sensación de fuerza en el mando de cabeceo en el momento de la desconexión manual del AP.
- Pequeño movimiento de los mandos de cabeceo en caso de una desconexión automática.
- Disponibilidad de todo el par del servomotor de cabeceo para la realización de maniobras.

Amortiguación de Guiñada (YD)

El Sistema de Amortiguación de Guiñada (YD) controla el servomotor del Timón de Dirección, proporcionando:

- Estabilidad en Guiñada
- Coordinación en los Virajes
- Control de Resbalamiento

El YD se activa poniendo el interruptor YAW, situado en la Unidad de Acoplamiento y Control (CEU), en la posición de ENGAGED.

El AP no puede funcionar sin la función YD activada, sin embargo la función YD puede funcionar independientemente del AP. Existe una ligadura mecánica entre los interruptores de AP y YD en la CEU. Dicha ligadura hace que al poner el interruptor AP en posición ENGAGED, se enganche también el YD (si no lo estaba) y al poner el interruptor YD en DISENGAGED se desenganche también el AP.

En caso de haber una condición de fallo externa al Sistema de Control Automático de Vuelo (AFCS), se inhibirá el enganche del YD, apareciendo el anuncio YD INHIBIT en color blanco y durante 5 segundos en los PFDs en el momento en que se intenta el enganche (después desaparece).

Por último, en caso de fallo interno del Sistema de Control Automático de Vuelo (AFCS), se mostrará en los PFDs el anuncio AP/YD FAIL en color ámbar (parpadeando durante 5 segundos y luego quedará fijo). En este caso, y mientras no se restablezcan las condiciones que originaron el fallo, no será posible enganchar el YD (si estaba enganchado, se desenganchará automáticamente). No obstante, seguirá siendo posible activar los modos para operación en modo FD.

Control Táctil del Volante (TCS: Tactile Control Steering)

Mediante la función de Control Táctil del Volante (TCS) se permite desenganchar momentáneamente los servomotores de AP (cabeceo y alabeo).

La función TCS se activa con cualquiera de los pulsadores SYN de los Volantes de Mando. Durante el tiempo que se mantiene presionado dicho pulsador, el piloto puede maniobrar el avión y modificar su actitud manualmente. Al soltar el pulsador SYN se desactiva la función TCS y se vuelve a enganchar el AP sin perder los modos de AP/FD previamente activados.

En caso de que estuviesen activos los modos ROLL HOLD, PITCH HOLD, HDG HOLD, IAS, VS o ALT hold, al soltar el pulsador SYN se tendrá como referencia a seguir por el AP los nuevos valores de ángulo de cabeceo, velocidad vertical, velocidad indicada, altitud o rumbo.

En caso de que estuviesen activos los modos LNAV, LOC, BC, ALT SEL, HDG SEL o GA, al soltar el pulsador SYN se mantendrán como referencia a seguir por el AP los mismos valores que había antes de presionar el pulsador SYN.

Selección de HSI (HSI SEL)

Cambiando el HSI activo (izquierdo o derecho), es posible cambiar las fuentes de datos (primarias y de navegación) usadas como referencia por el sistema de control de vuelo. El cambio de HSI activo se consigue pulsando repetidas veces el pulsador HSI SEL situado en el FGCP. El HSI activo se muestra también en el PFD del lado opuesto.

CONTROLES E INDICADORES

Unidad de Acoplamiento y Control (CEU: Control Engagement Unit)

(1) Control de Cabeceo:

aumenta o disminuye el ángulo de cabeceo en función de la amplitud de giro. Al girarlo y modificar el ángulo de cabeceo existente, se muestra en los PFDs, al lado del anuncio PITCH y en color verde, el nuevo valor del ángulo de cabeceo.

Cuando el valor de PITCH no es válido, o está siendo modificado usando el pulsador SYN, en vez del valor numérico aparecen tres guiones blancos.

(2) Interruptor AP:

- *ENGAGED:* engancha los servos de alabeo, cabeceo y guiñada a los comandos del Director de Vuelo FD si la secuencia de comprobación es satisfactoria. Debido a la ligadura mecánica, el interruptor YAW también se pone en la posición ENGAGED.

  Al poner el interruptor en esta posición y engancharse el AP correctamente aparece en los PFDs, en color verde, el anuncio AP. También se activan los modos básicos y se muestra el correspondiente anuncio en el FMA: ROLL HOLD (alabeo >6º y <30º), WING LVL (alabeo <6º) o HDG HOLD (alabeo <3º durante 10 seg en modo WING LVL) y PITCH HOLD. Si al enganchar el AP hay algún modo de FD activo, se mantendrán los modos seleccionados.

- *DISENGAGED:* desengancha los servos de alabeo y cabeceo.

  Al poner el interruptor en esta posición y desengancharse el AP, se muestra en el PFD, en color ámbar y durante 5 segundos el anuncio AP DISENGAGED. También se iluminan las luces rojas AP DSENG en los paneles de instrumentos del C/M-1 y C/M-2 y suena un aviso acústico.

(3) Interruptor YAW:

- *ENGAGED:* engancha el servo de guiñada, si la secuencia de comprobación es satisfactoria.

  Al poner el interruptor en esta posición y engancharse el YD correctamente aparece en el PFD, en color verde, el anuncio YD.

- *DISENGAGED:* desengancha el servo de guiñada. Debido al tope mecánico, también pone el interruptor AP en la posición DISENGAGED.

  Al poner el interruptor en esta posición y desengancharse únicamente el YD, se muestra en el PFD, en color ámbar y durante 5 segundos el anuncio YD DISENGAGED. Si se desenganchan simultáneamente el AP y el YD se mostrará AP/YD DISENGAGED (en ámbar y durante 5 segundos), se iluminarán las luces rojas AP DSENG en los paneles de instrumentos del C/M-1 y C/M-2 y sonará un aviso acústico.

(4) Control de Giro:

girándolo, se produce una variación de la cantidad de ángulo de alabeo en el avión en función del tiempo, proporcional al desplazamiento del control, hasta alcanzar el máximo ángulo de alabeo con AP (± 30º). Al soltarlo, el control vuelve automáticamente a la posición central y el AP mantendrá el ángulo de alabeo que el avión tenía en ese momento. Las variaciones de alabeo inducidas por la operación de este control se muestran en los PFDs.

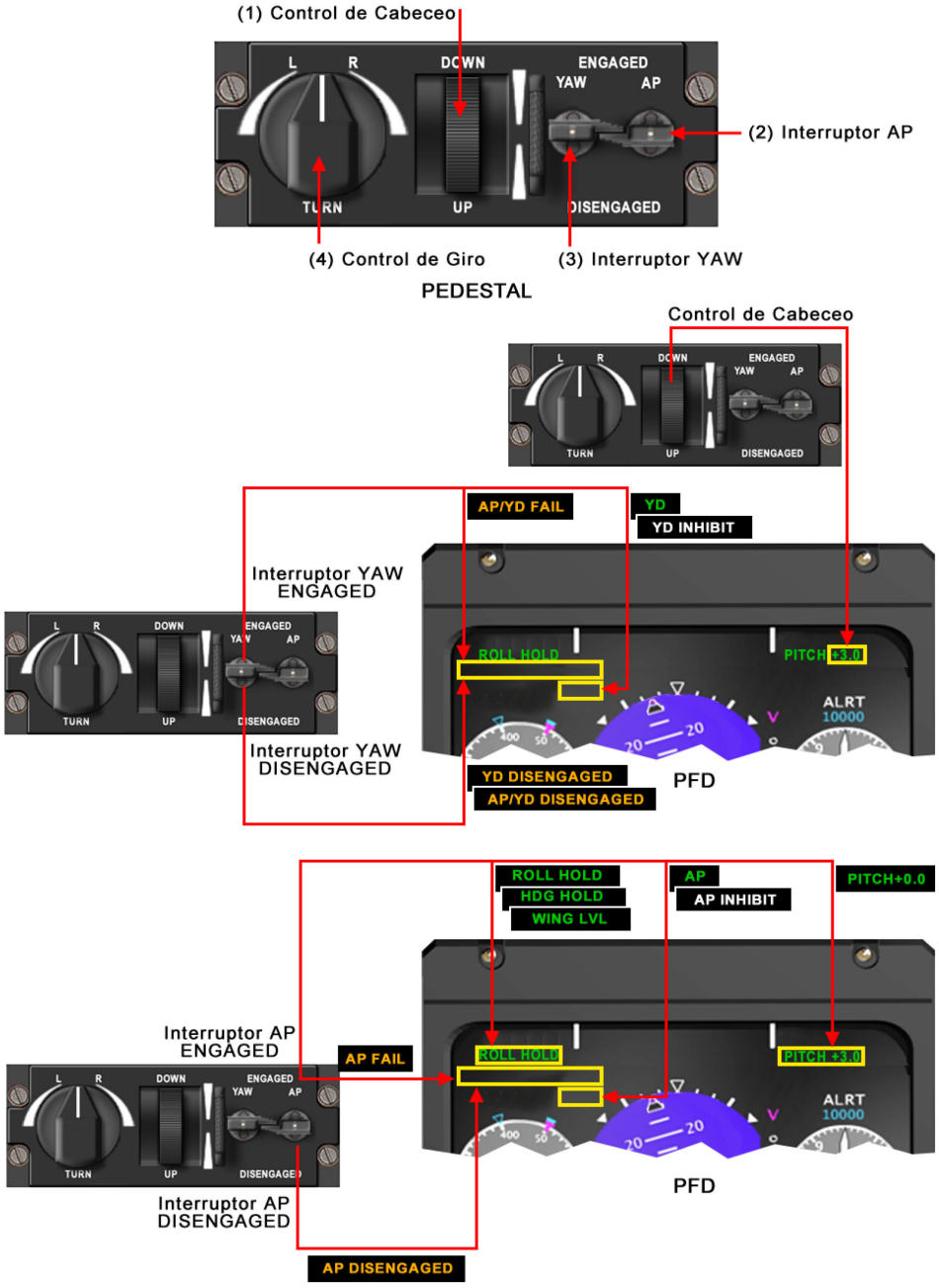


Figura 22-2 Unidad de Acoplamiento y Control (CEU) - Controles e Indicadores

Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP: Flight Guidance Control Panel)

(1) Selector COURSE:

girándolo en sentido horario o antihorario aumenta o disminuye, respectivamente, el curso/radial seleccionado. El valor del curso/radial aparece en el HSI correspondiente al selector del FGCP. El valor del curso se muestra en azul y su rango es de 1º ÷ 360º, acompañando a la indicación CRS en color blanco. En el HSI del PFD y del ND también se muestra, en color azul, la aguja indicadora del curso seleccionado.

(2) Selector de Fuente de Navegación (NAV SRCE):

selecciona la Fuente de Navegación para los Modos Superiores de navegación del FD. La selección se produce entre VOR o ILS (dependiendo de la frecuencia sintonizada) y FMS. Cuando la fuente es válida, la desviación lateral relativa al curso seleccionado se muestra en el lado apropiado tanto en el ND como en el PFD. La desviación mostrada no depende del modo activo del FD o del estado del HSI SEL.

La fuente de navegación seleccionada se muestra en el PFD del lado correspondiente al selector del FGCP. Las posibles indicaciones son las siguientes: VOR1 (V/L1), VOR2 (V/L2), ILS1 (V/L1), lLS2 (V/L2), FMS1 o FMS2.

El color de la indicación de la Fuente de Navegación es ámbar si ambos PFDs usan la misma fuente o bien si la selección de fuente es cruzada. En cualquier otro caso el color de indicación de la fuente será blanco.

(3) Pulsadores de Modos de AP/FD:

una vez pulsados, permiten activar los diferentes modos de AP/FD. Pulsados una segunda vez cancelan los modos anteriormente activos.

- *HDG:* activa el modo de interceptación y mantenimiento de un rumbo seleccionado. Aparece el anuncio HDG SEL (color verde) en el Anunciador de Modos de Vuelo del Sistema de Control Automático de Vuelo (FMA) del PFD.
- *LNAV:* activa el Modo de Navegación Lateral. Al pulsar este modo, previa selección de una fuente de navegación y de su frecuencia, aparece cualquiera de los siguientes anuncios (como Modo Lateral Armado y en color blanco):
  - *LOC* (habiendo seleccionado V/L1 o V/L2 y la frecuencia del ILS)
  - *VOR* (habiendo seleccionado V/L1 o V/L2, la frecuencia del VOR y el curso)
- *BC:* activa el modo de aproximación de ruta inversa al localizador. Al pulsar este modo, previa selección de V/L1 o V/L2 como fuente de navegación y de la frecuencia del ILS, aparece el anuncio BC. Dicho anuncio aparece en el FMA del PFD en color blanco.
- *APP:* activa el modo de aproximación ILS. Al pulsar este modo, previa selección de V/L1 o V/L2 como fuente de navegación y de su frecuencia, pueden aparecer en el FMA los siguientes anuncios:
  - *LOC (blanco):* Este anuncio corresponde al Modo Lateral Armado de una aproximación a un ILS.
  - *GS (blanco):* Este anuncio corresponde al Modo Vertical Armado de una aproximación a un ILS.
- *VS:* activa el modo de selección y mantenimiento de velocidad vertical. Al pulsar este modo, el AP/FD va a mantener la velocidad vertical instantánea (redondeada a 100 pies/min) que tiene el avión en el momento de la selección. Al pulsar este modo aparece en el FMA del PFD, como Modo Vertical Activo en color verde, el anuncio VS acompañada del valor de velocidad vertical.

- *IAS:* activa el modo de selección y mantenimiento de velocidad indicada. Al pulsar este modo el AP/FD tiende a mantener la velocidad indicada instantánea (redondeada a 1 kts). Al pulsar este modo aparece en el FMA del PFD, como Modo Vertical Activo en color verde, el anuncio IAS acompañada del valor de velocidad indicada.
- *VNAV:* activa el modo de navegación vertical. Cuando este modo es pulsado, se genera un perfil de descenso y se muestra en el FMA del PFD el anuncio VPATH en color verde.
- *ALT:* activa el modo de mantenimiento de altitud barométrica. Al pulsar este modo aparece en el FMA del PFD, como Modo Vertical Activo en color verde, el anuncio ALT.
- *ALT SEL:* activa el modo de selección y mantenimiento de altitud barométrica. Al activar este modo (previa selección de la altitud deseada), el modo queda armado y se muestra en el FMA del PFD el anuncio ALT SEL en color blanco como Modo Vertical Activo.

(4) Selector HDG:

girándolo en sentido horario o antihorario aumenta o disminuye, respectivamente, el rumbo seleccionado. El valor del rumbo seleccionado aparece en el HSI correspondiente al selector del FGCP. El valor del rumbo se muestra en azul y su rango es de 1º ÷ 360º, acompañando a la indicación HDG en color blanco. En el HSI del PFD y del ND también se muestra, en color azul, el "HDG bug" de referencia del rumbo seleccionado.

(5) Pulsador HSI SEL:

- *Pulsándolo:* habilita la selección de la fuente (lado del piloto/copiloto) para el guiado a través del AP/FD (valor del rumbo seleccionado, curso seleccionado y fuente de navegación). Pulsando el selector repetidas veces el lado seleccionado cambia. El HSI activo se muestra (mediante el anuncio HSI y una flecha en ámbar) en el PFD del lado no seleccionado.

(6) Control de Velocidad:

con los modos IAS o VS ya activados, permite modificar la Velocidad Indicada o la Velocidad Vertical a mantener. El nuevo valor de Velocidad Vertical o Velocidad Indicada se muestran en el FMA del PFD en verde.

(7) Selector ALT:

con el modo ALT SEL seleccionado, permite modificar el objetivo de altitud barométrica a alcanzar. El valor del objetivo de altitud se muestra en azul en el PFD encima de la indicación de altitud. La resolución de esta indicación es de 100 pies. Si el valor seleccionado no es válido se sustituye la indicación por cinco guiones de color blanco.

Panel del Techo

(8) Botón LAMP AV PNL:

(ver CAPÍTULO 31 - SISTEMA MULTIFUNCIÓN DE CONTROL Y PRESENTACIÓN)

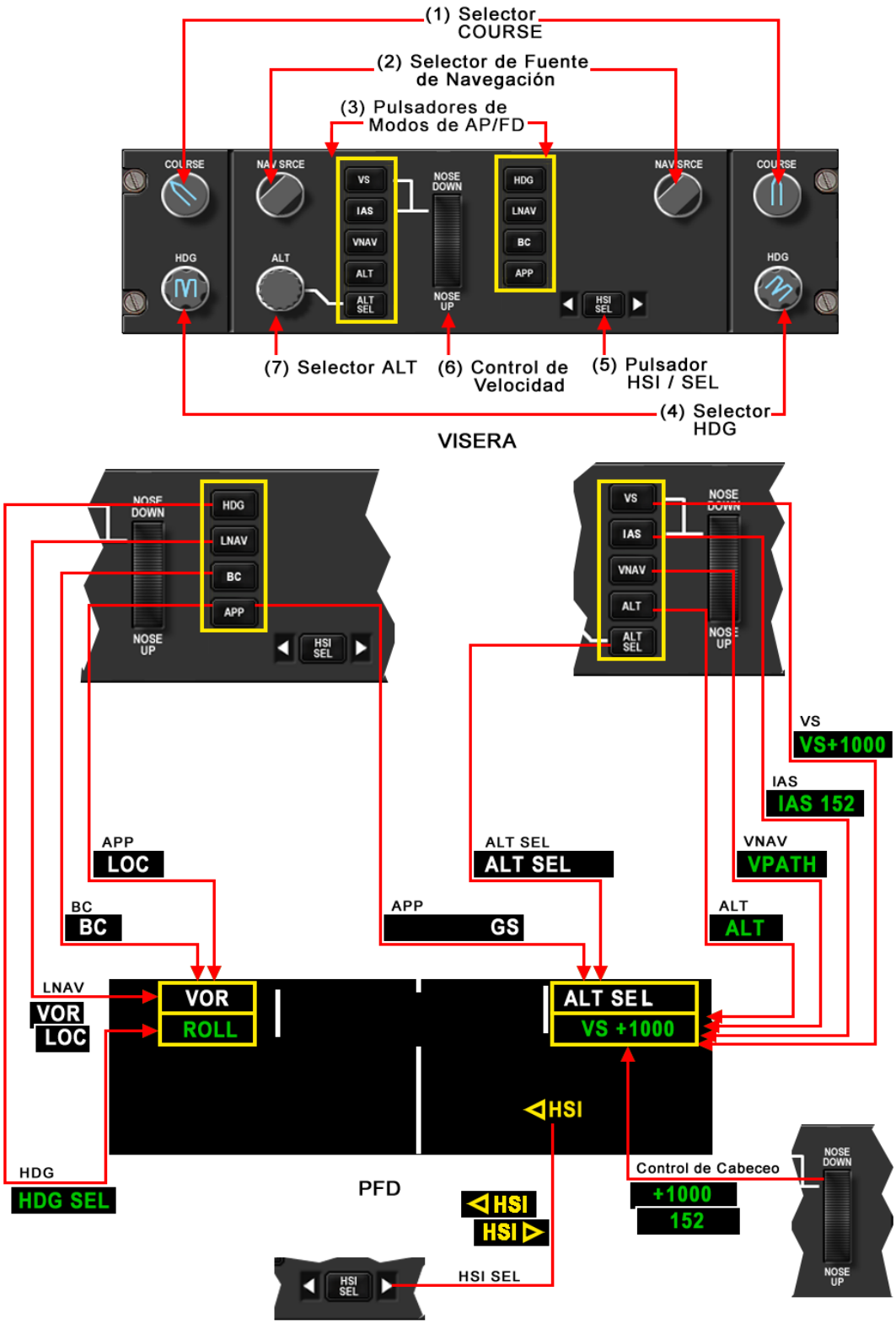


Figura 22-3 Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP) - Controles e Indicadores (Hoja 1 de 2)

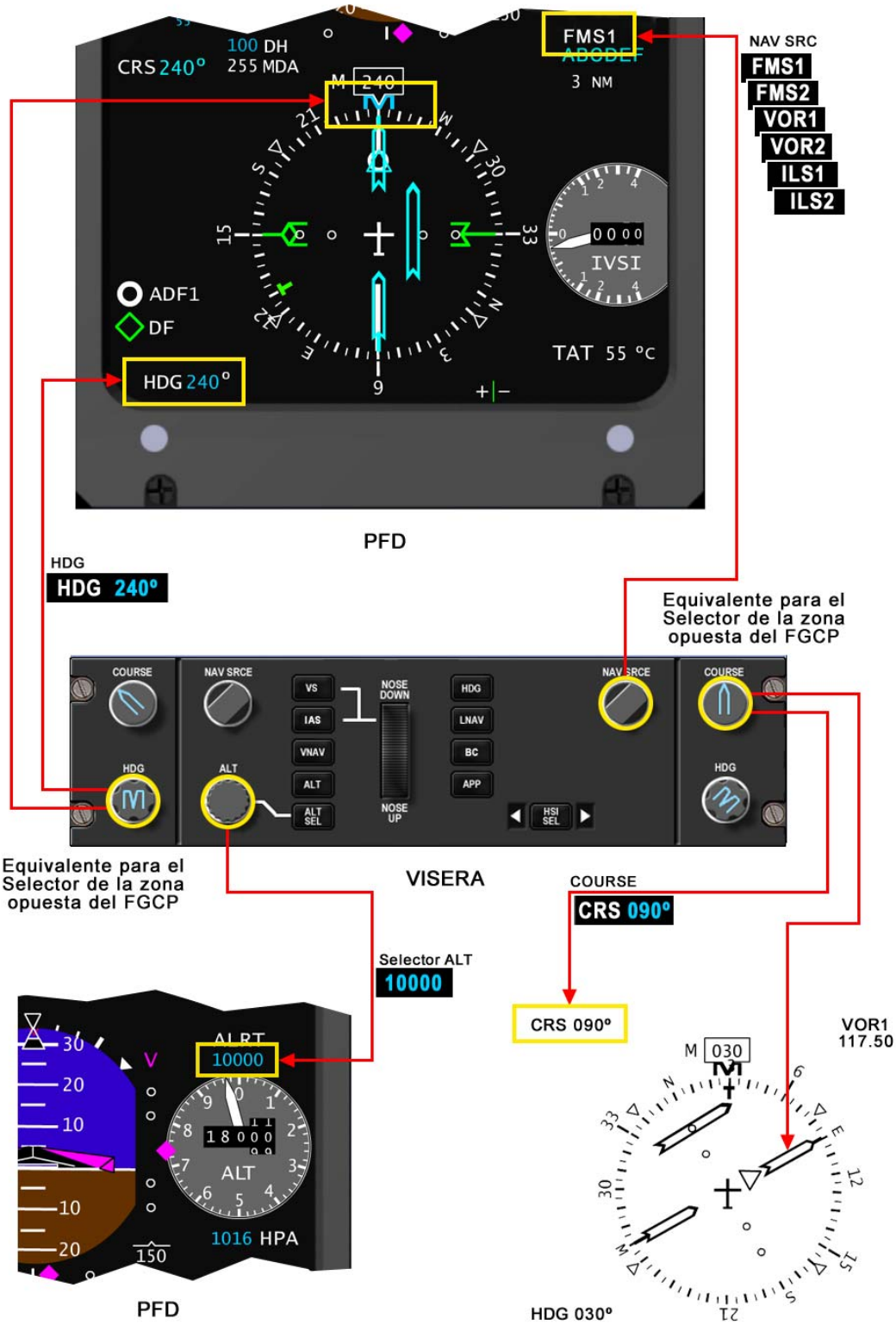


Figura 22-3 Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP) - Controles e Indicadores (Hoja 2 de 2)

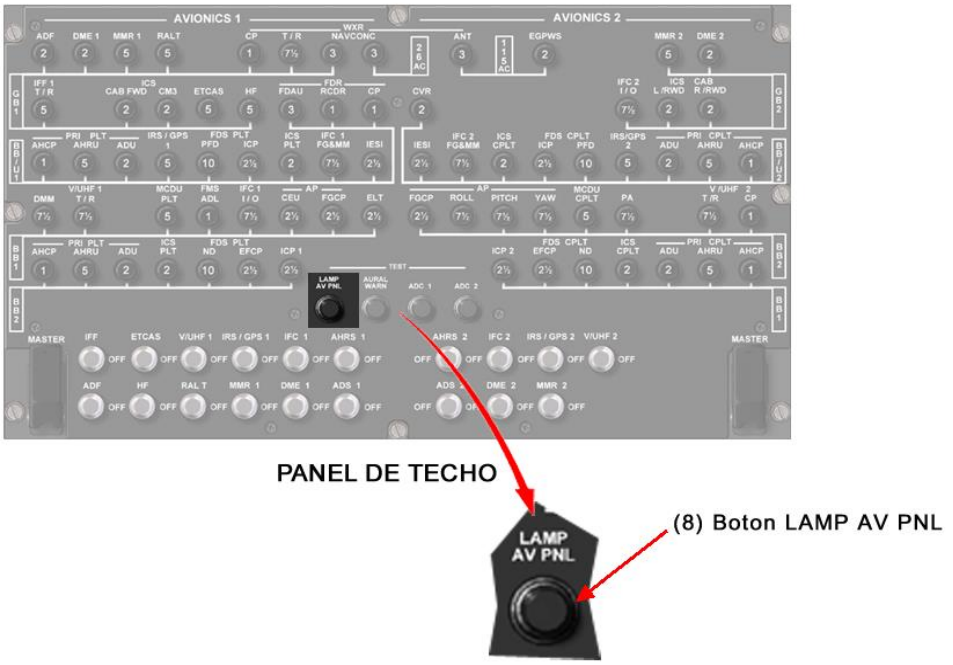


Figura 22-4 Panel de Control de Guiado de Vuelo (FGCP) - Test de Luces - Controles e Indicadores

Pulsadores del Sistema en los Volantes de Mando

(1) Pulsador GA:

activa el modo "Go-around". Al pulsar GA sucede lo siguiente:

1. Se desactivan el AP y el YD.
2. Se muestra en el FMA del PFD (en color verde) el anuncio GA.
3. Las barras de comando del FD indican un ascenso con un ángulo de 7º.
4. Se muestra en el FMA del PFD (en color verde) el anuncio WING LVL.

(2) Pulsador AP:

pulsador rápido e intuitivo de desenganche del Piloto Automático (AP) y el Amortiguador de Guiñada (YD).

Cuando se produce una desconexión automática del AP, YD o AP/YD parpadeará un anuncio en el FMA del PFD (y si se tenía enganchado el AP también sonará su aviso acústico de desconexión y se iluminarán las luces rojas AP DSENG de los paneles de instrumentos del C/M-1 y C/M-2). Pulsando el pulsador AP del Volante de Mando, el anuncio pasará a estar fijo durante 5 segundos (y luego desaparecerá), a la vez que el aviso acústico se cancelará.

(3) Pulsador SYN:

presionado: se activa el modo de Control Táctil del Volante (TCS) lo cual permite, mientras está presionado, modificar los ángulos preseleccionados de cabeceo y alabeo. Esto cambia los parámetros de referencia en los modos PITCH HOLD, ROLL HOLD, IAS, VS y ALT.

Al presionar SYN aparece en el FMA del PFD el anuncio TCS en color blanco. Si el AP estaba enganchado, el anuncio TCS (blanco) sustituye al anuncio AP (verde). Mientras el pulsador SYN se mantiene presionado, las barras de comando desaparecen de los PFDs.

Al mantener presionado SYN y maniobrar el avión para modificar el cabeceo o alabeo, se sustituye el valor de los objetivos de VS, IAS y PITCH por guiones de color blanco. Al soltar el pulsador SYN se muestran los nuevos valores de dichos ángulos.

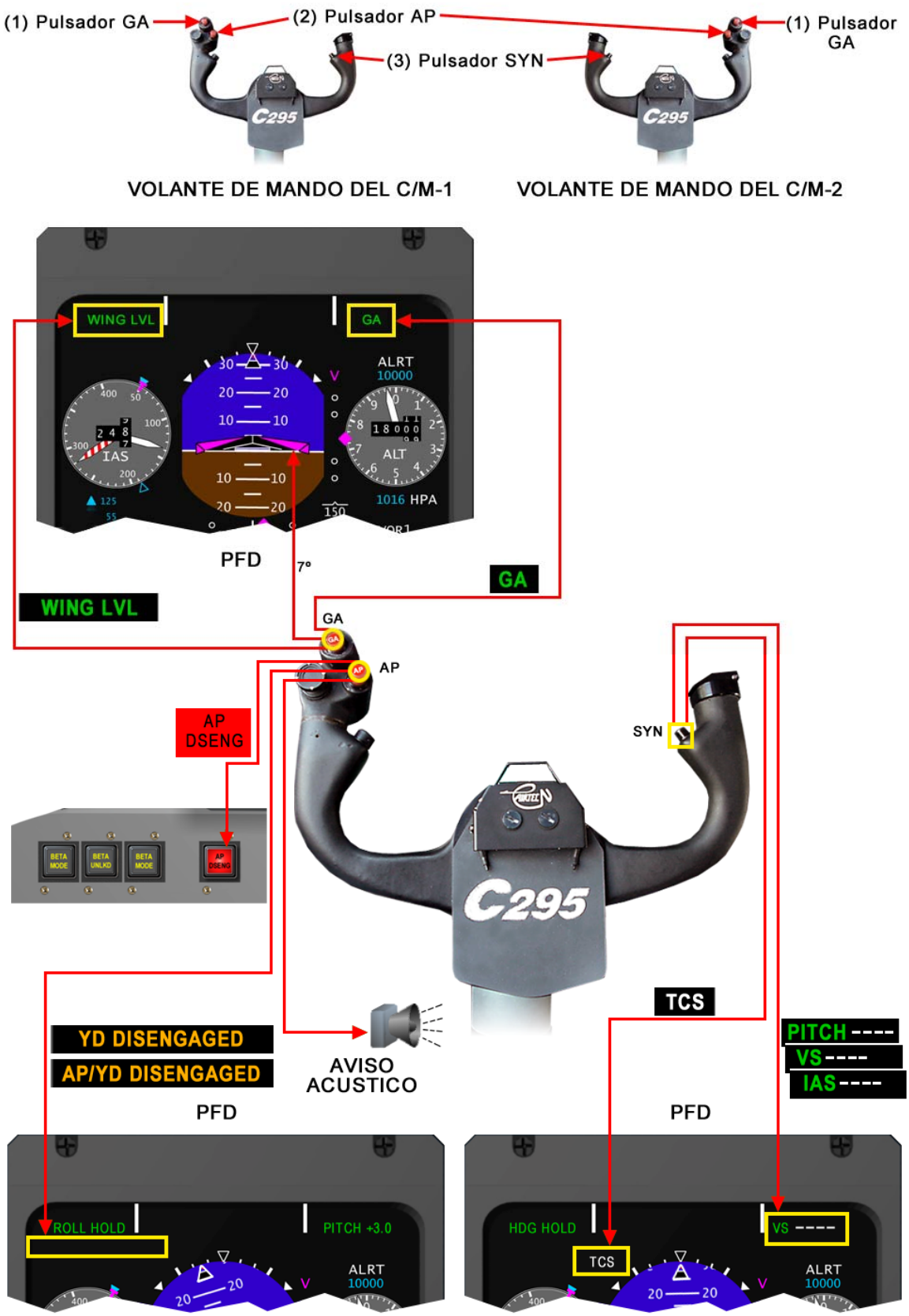


Figura 22-5 Pulsadores del Sistema en los Volantes de Mando - Controles e Indicadores

Anunciador de Modos de Vuelo del Sistema de Control Automático de Vuelo (FMA)

los anuncios de modos se muestran en el FMA (Flight Mode Annunciator) de forma que:

– En el lado izquierdo, se muestran los Modos Laterales.

– En el lado derecho, se muestran los Modos Verticales.

– En la zona central, se muestran los Anuncios de Fallos.

(1) Anuncios de Modos Laterales Armados:

aparecen en el lado izquierdo del FMA de forma que:

- *LOC (blanco):* aparece al presionar el pulsador APP o LNAV del FGCP con la fuente de navegación V/L1 o V/L2 seleccionada y una frecuencia ILS seleccionada en la fuente de navegación activa. Corresponde al Modo Lateral de localizador para una aproximación ILS.
- *VOR (blanco):* aparece al presionar el pulsador LNAV del FGCP con la fuente de navegación V/L1 o V/L2 seleccionada, una frecuencia VOR sintonizada en el receptor de navegación activo y el curso (captura automática del curso VOR seleccionado).
- *BC (blanco):* Aparece al presionar el pulsador BC del FGCP, corresponde al Modo Lateral de haz posterior del localizador. Se utiliza para realizar una aproximación a una baliza ILS en rumbo inverso.

(2) Anuncios de Modos Verticales Armados:

aparecen en el lado derecho del FMA de forma que:

- *GS (blanco):* aparece (alineado a la derecha en su columna) al presionar el pulsador APP del FGCP con la fuente de navegación V/L1 o V/L2 seleccionada y una frecuencia ILS seleccionada en la fuente de navegación activa. Corresponde al Modo Vertical Senda de Planeo para una aproximación ILS. Este anuncio desaparece cuando el modo pasa del estado "Armado" a "Fase de Captura" o cuando está "En Seguimiento".
- *ALT SEL (blanco):* aparece (alineado a la izquierda en su columna) al activar el modo ALT SEL. Se utiliza para la captura automática de una altitud seleccionada. Este anuncio desaparece cuando el modo pasa del estado "Armado" a "Fase de Captura" o cuando pasa a Modo de Mantenimiento de Altitud.

(3) Anuncios de Modos Laterales Activos:

el estado de los modos puede ser:

– Armado

– En Fase de Captura del curso o radial (mostrado con un asterisco)

– En Seguimiento del curso, rumbo o radial (Capturado)

Los anuncios se muestran durante 5 segundos en vídeo inverso sobre fondo verde en cada transición a Modo Capturado.

- *LOC* (verde):* aparece cuando el avión está en Fase de Captura del curso del localizador. Únicamente se muestra si el modo ha sido previamente armado.
- *LOC (verde):* aparece cuando el avión ha capturado el localizador. Se muestra después que se ha finalizado la Fase de Captura (LOC*).
- *VOR* (verde):* aparece cuando el avión está en Fase de Captura del radial del VOR. Únicamente se muestra si el modo ha sido previamente armado.
- *VOR (verde):* aparece cuando el avión ha capturado el radial VOR. Se muestra después que se ha finalizado la Fase de Captura (VOR*).

- *VOR OS (verde):* aparece cuando el avión se encuentra en la zona de confusión de la baliza VOR.
- *LNAV (verde):* aparece cuando el avión está siguiendo una ruta FMS.
- *BC* (verde):* aparece cuando el avión está en Fase de Captura del curso inverso del localizador. Únicamente se muestra si el modo ha sido previamente armado.
- *BC (verde):* aparece cuando el avión ha capturado el curso inverso del localizador. Se muestra después que se ha finalizado la Fase de Captura (BC*).
- *HDG SEL (verde):* aparece al presionar el pulsador HDG del FGCP. El AP/FD intentará alcanzar el rumbo seleccionado. Una vez que el avión se encuentra en el rumbo seleccionado, el modo permanece "HDG SEL".
- *ROLL HOLD (verde):* aparece cuando se selecciona un comando de alabeo en la CEU o cuando el AP se engancha con un ángulo de alabeo mayor de 6°.
- *WING LVL (verde):* aparece cuando se engancha el AP con un ángulo de alabeo entre 0° y 6° o cuando se requiere un Go-Around. El AP comanda la vuelta del avión a un ángulo de 0°.
- *HDG HOLD (verde):* se selecciona automáticamente al enganchar el AP cuando el ángulo de alabeo es menor de 3º durante más de 10 segundos (modo WING LVL).

(4) Anuncios de Modos Verticales Activos:

el estado de los modos puede ser:

– Armado

– En Fase de Captura (mostrado con un asterisco)

– En Seguimiento del curso o radial (Capturado)

– En Mantenimiento (de altitud, de IAS, de VS o de actitud de cabeceo)

Los anuncios se muestran durante 5 segundos en vídeo inverso sobre fondo verde en cada transición a Modo de Mantenimiento o Modo Capturado.

- *GS* (verde):* aparece cuando el avión está en Fase de Captura de la senda de planeo. Únicamente se muestra si el modo ha sido previamente armado.
- *GS (verde):* aparece cuando el avión ha capturado la senda de planeo. Se muestra después que se ha finalizado la Fase de Captura (GS*).
- *ALT* (verde):* aparece cuando el avión está en Fase de Captura de la altitud preseleccionada. Únicamente se muestra en la Fase de Captura cuando previamente se ha seleccionado ALT SEL.
- *ALT (verde):* aparece cuando el avión ha alcanzado la altitud preseleccionada o cuando se presiona el pulsador ALT del FGCP. El AP/FD mantiene la altitud actual.
- *IAS (verde):* aparece cuando se activa el modo IAS al pulsar el botón IAS en el FGCP. El AP/FD mantiene la Velocidad Indicada (IAS) en el momento de la selección. El valor de IAS a mantener (modificable desde el FGCP) se muestra al lado del anunciador IAS.
- *VS (verde):* aparece cuando se activa el modo velocidad vertical (VS) al pulsar el botón VS en el FGCP. El AP/FD mantiene la Velocidad Vertical Indicada (VS) en el momento de la selección. El valor de VS a mantener (modificable desde el FGCP) se muestra al lado del anunciador VS.
- *GA (verde):* aparece cuando se activa el modo Go-Around mediante el pulsador GA del Volante de Mando. Es un modo exclusivo de FD. Las barras de comando indican 7° a encabritar y alas a nivel.

- *PITCH (verde):* aparece cuando se activa el Modo Vertical básico de AP. Se activa cuando se engancha el AP. El AP/FD mantiene la actitud de cabeceo en el momento de su selección. El valor de cabeceo a mantener (modificable desde la CEU) se muestra al lado del anunciador PITCH.
- *VPATH (verde):* aparece cuando se activa el modo VNAV, el FMS proporciona el objetivo de cabeceo a seguir durante el perfil de descenso vertical hacia la pista.
- *VCLB (verde):* aparece cuando se engancha el modo VNAV en subida o crucero, el FMS proporciona el objetivo de IAS a mantener para realizar la subida inicial a la altitud de crucero o los pasos de subida. El valor de IAS a ser mantenido se muestra al lado del anunciador VCLB.
- *VDES (verde):* aparece cuando se engancha el modo VNAV en crucero, el FMS proporciona el objetivo de VS a mantener para realizar los pasos de descenso. El valor de VS a ser mantenido se muestra al lado del anunciador VDES.

(5) Anuncios de Fallos del AFCS:

- *AFCS FAIL (ámbar):* aparece cuando un PFD no recibe datos de ambos FGMs. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
- *L FD FAIL / R FD FAIL (ámbar):* aparece cuando un PFD no recibe datos de un FGM. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
- *AP PITCH TRIM FAIL (ámbar):* aparece cuando el AFCS no es capaz de comandar la compensación de cabeceo por fallo del compensador de cabeceo o de la ARTCU. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo.
- *CEU P/R INOP (ámbar):* aparece cuando el Control de Cabeceo o el Control de Giro, situados en la CEU, están inoperativos. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.

(6) Anuncios de Estado o Anomalías del AP/YD:

- *AP/YD DISENGAGED (ámbar):* aparece cuando el AP e YD son desenganchados (manual o automáticamente). Si el desenganche es manual (mediante el interruptor AP) el anuncio se muestra fijo durante 5 segundos y luego desaparece. Si el desenganche es automático el anuncio aparece parpadeando hasta que la tripulación se percate de ello y pulse el botón AP del Volante de Mando, con lo que pasará a estar fijo durante 5 segundos y luego desaparecerá.
- *AP DISENGAGED (ámbar):* aparece cuando solamente el AP es desenganchado (manual o automáticamente). Si el desenganche es manual (mediante el interruptor AP) el anuncio se muestra fijo durante 5 segundos y luego desaparece. Si el desenganche es automático el anuncio aparece parpadeando hasta que la tripulación se percate de ello y pulse el botón AP del Volante de Mando, con lo que pasará a estar fijo durante 5 segundos y luego desaparecerá.
- *YD DISENGAGED (ámbar):* aparece cuando solamente YD es desenganchado (manual o automáticamente). Si el desenganche es manual (mediante el interruptor YAW) el anuncio se muestra fijo durante 5 segundos y luego desaparece. Si el desenganche es automático el anuncio aparece parpadeando hasta que la tripulación se percate de ello y pulse el botón AP del Volante de Mando, con lo que pasará a estar fijo durante 5 segundos y luego desaparecerá.
- *AP/YD FAIL (ámbar):* aparece cuando un fallo interno del AFCS inhibe el enganche del YD (si estaba enganchado se desenganchará automáticamente). Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.

- *AP FAIL (ámbar):* aparece cuando un fallo interno del AFCS inhibe el enganche del AP (si estaba enganchado, se desenganchará automáticamente). Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
- *MISTRIM [TRIM NOSE UP] o MISTRIM [TRIM NOSE DN] (ámbar):* aparece cuando se da una condición de descompensación en cabeceo. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo en pantalla hasta que la condición de descompensación desaparece o el AP es desenganchado.
- *MISTRIM [TRIM L WING DN] o MISTRIM [TRIM R WING DN] (ámbar):* aparece cuando se da una condición de descompensación en alabeo. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo en pantalla hasta que la condición de descompensación desaparece o el AP es desenganchado.
- *MISTRIM [TRIM NOSE LEFT] o MISTRIM [TRIM NOSE RIGHT] (ámbar):* aparece cuando se da una condición de descompensación en dirección. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos y luego permanece fijo en pantalla hasta que la condición de descompensación desaparece o el AP es desenganchado.

(7) Anuncios de Anomalías del FD:

- *FD ATT DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo de actitud de uno de los AHRUs, de forma que:
  - Estando el FD activado, desaparecen todas las indicaciones del FD. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo de los AHRUs es previo a la activación del FD, al intentar la activación este anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.
- *FD ADC DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo del ADU, de forma que:
  - Estando el FD activado, desaparecen todas las indicaciones del FD. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo del ADU es previo a la activación del FD, al intentar la activación este anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.
- *FD HDG DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo de datos del HDG, de forma que:
  - Estando el FD activado, el modo HDG SEL o HDG HOLD desaparece. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo de datos del HDG es previo a la activación de este modo de FD, al intentar la activación ésta se inhibe. El anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.
- *FD VS DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo de datos de Velocidad Vertical, de forma que:
  - Estando el FD activado, el modo VS desaparece. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo de datos de VS es previo a la activación de este modo de FD, al intentar la activación ésta se inhibe. El anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.

- *FD LNAV DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo de un sensor de navegación, de forma que:
  - Estando el FD activado, el modo LNAV desaparece. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo del sensor de navegación es previo a la activación de este modo de FD, al intentar la activación ésta se inhibe. El anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.
- *FD VNAV DATA INVLD:* aparece como consecuencia del fallo de un sensor de navegación, de forma que:
  - Estando el FD activado, el modo VNAV desaparece. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el fallo del sensor de navegación es previo a la activación de este modo de FD, al intentar la activación ésta se inhibe. El anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.
- *FD MODE INHIBIT (blanco):* aparece cuando se ha producido un requerimiento inválido del piloto. El anuncio se muestra durante 5 segundos y luego desaparece.
- *CHECK NAV SOURCE:* aparece como consecuencia del cambio de la fuente de navegación o cuando se intenta la activación del modo BC con una selección de fuente de navegación incorrecta, de forma que:
  - Estando el FD activado, el modo NAV correspondiente desaparece. Inicialmente este anuncio parpadea durante 5 segundos (en color ámbar) y luego permanece fijo hasta que desaparece el fallo.
  - Si el cambio de fuente de navegación o selección incorrecta de ésta es previo a la activación del modo de FD correspondiente, al intentar la activación ésta se inhibe. El anuncio se muestra fijo (en color blanco) durante 5 segundos y luego desaparece.

(8) Anuncios de Activación del TCS/YD/AP:

- *YD INHIBIT (blanco):* aparece cuando se intenta el enganche del YD pero una condición o fallo externo del AFCS inhibe el enganche. El anuncio sólo dura 5 segundos.
- *AP INHIBIT (blanco):* aparece cuando se intenta el enganche del AP pero una condición o fallo externo del AFCS inhibe el enganche. El anuncio sólo dura 5 segundos.
- *TCS (blanco):* muestra que se está usando la función de Control Táctil del Volante, y aparece mientras se mantiene presionado cualquiera de los pulsadores SYN de los Volantes de Mando.
- *AP (verde):* aparece cuando el AP y el YD están enganchados.
- *YD (verde):* aparece cuando el YD está enganchado sin AP.

(9) Anuncios de Incompatibilidad:

- *CHECK PFD1 (ámbar) y CHECK PFD2 (ámbar):* Indica que se ha detectado un fallo en la comparación entre ambos PFDs de alguno de los parámetros críticos (actitud, rumbo, IAS y altitud barométrica) del PFD. En el PFD correspondiente se indica el parámetro que falla de la siguiente forma:
  - *TITULO "IAS" DE LA INDICACION ANEMOMETRICA:* si hay alguna discrepancia entre ambas ADUs para IAS o si hay algún fallo en la monitorización del valor de IAS, en el PFD correspondiente (si es debido a un fallo de monitorización) o en ambos (si el fallo es debido a una discrepancia de las ADUs) dicho título pasará de color blanco a ámbar (parpadeando durante 5 segundos y luego se quedará fijo).
  - *TITULO "ALT" DE LA INDICACION DE ALTITUD BAROMETRICA:* si hay alguna discrepancia entre ambas ADUs para ALT o si hay algún fallo en la monitorización del valor de ALT, en el PFD correspondiente (si es debido a un fallo de monitorización) o en ambos (si el fallo es debido a una discrepancia de las ADUs) dicho título pasará de color blanco a ámbar (parpadeando durante 5 segundos y luego se quedará fijo).
  - *ANUNCIOS DE FALLO DE LAS INDICACIONES DE ACTITUD:* indican al piloto que los inerciales están proporcionando diferentes valores de ROLL y/o PITCH o que hay un fallo en la monitorización de la indicación de actitud correspondiente. En el Indicador Electrónico de Actitud (EADI) de ambos PFDs (en el primer caso) o del correspondiente PFD (en el segundo caso), aparecerán los siguientes anuncios (parpadeando durante 5 segundos y luego se quedará/n fijo/s):
    - *ROLL (ámbar)*
    - *PITCH (ámbar)*
  - *ANUNCIO DE FALLO DE LA INDICACION DE RUMBO:* indica al piloto que los inerciales están proporcionando diferentes valores de HDG o que hay un fallo en la monitorización de la indicación de rumbo correspondiente. En el centro de la rosa del Indicador Electrónico de Rumbo (EHSI) de ambos PFDs (en el primer caso) o del correspondiente PFD (en el segundo caso), aparecerá el anuncio HDG en color ámbar (parpadeando durante 5 segundos y luego se quedará fijo).

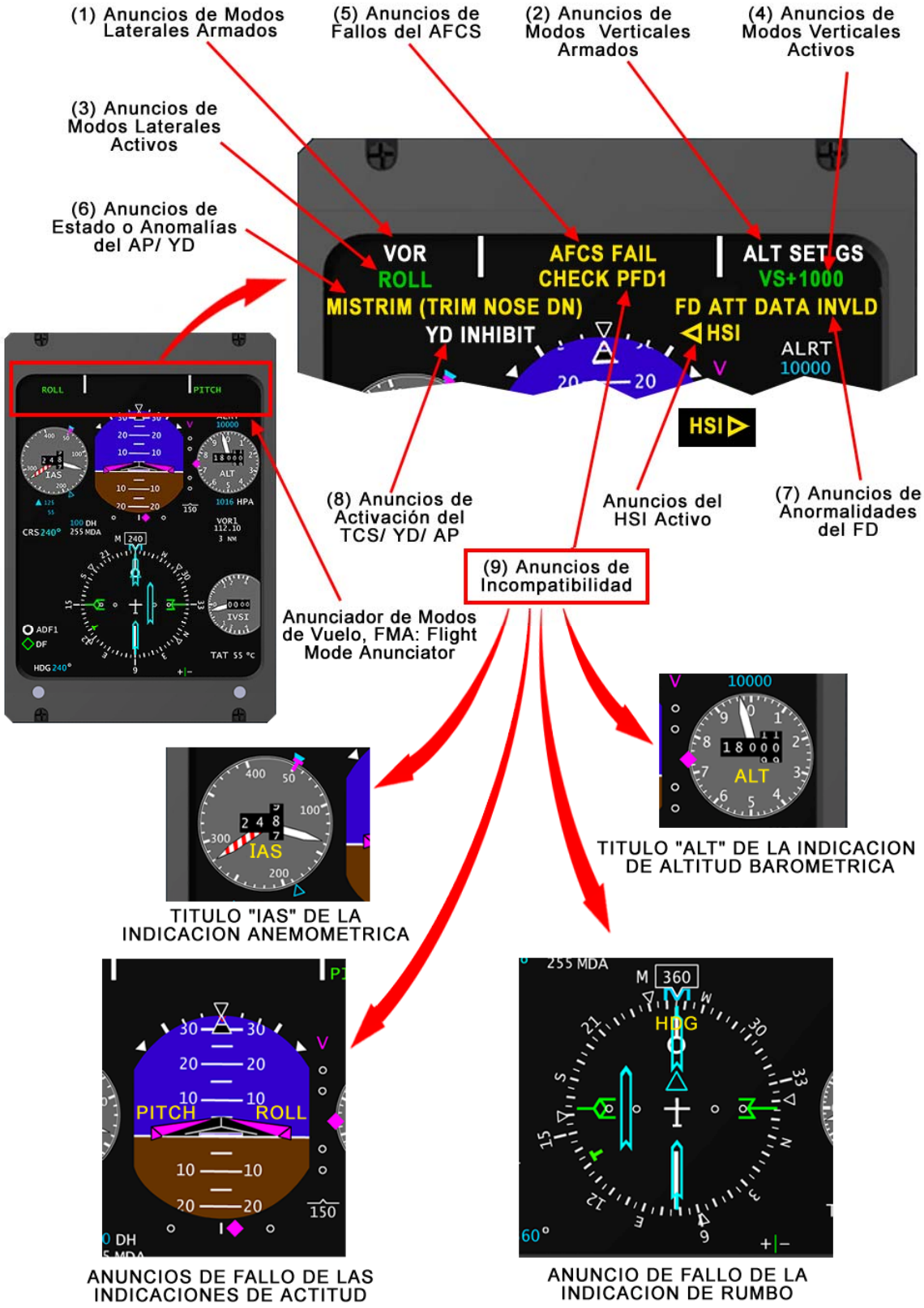


Figura 22-6 Anunciador de Modos de Vuelo (FMA) del Sistema de Control Automático de Vuelo - Controles e Indicadores

MODOS DE OPERACIÓN

MODOS LATERALES

MODO LATERAL BASICO (ROLL HOLD, WING LVL y HDG HOLD)

El Modo Lateral Básico se activa al enganchar el AP o al activar un modo vertical del FD (no habiendo activo en ese momento ningún modo lateral).

El Modo Lateral Básico de AP mantiene el ángulo de alabeo (ROLL HOLD), alas niveladas (WING LVL) o el rumbo actual (HDG HOLD) dependiendo del valor del ángulo de alabeo que tenga el avión en el momento del enganche del AP.

La activación de este modo es como sigue:

– Enganchar el AP poniendo el interruptor AP, situado en la CEU, en la posición de ENGAGED.

– Una vez activado, el AP mantiene el ángulo de alabeo (ROLL HOLD) para ángulos entre ± 6º y ± 30º o nivela las alas (WING LVL) para ángulos menores de ± 6º. En este último caso, si el ángulo de alabeo está por debajo de 3º durante más de 10 segundos en el modo WING LVL, entrará automáticamente en el modo HDG HOLD manteniendo el rumbo del avión.

– El ángulo de alabeo puede ser modificado girando el Control de Giro de la CEU o mediante el pulsador SYN del Volante de Mando. Al pulsar el pulsador SYN se activa la función de Control Táctil de Volante (TCS). Mientras se mantiene el pulsador SYN presionado se puede maniobrar el avión manualmente y modificar los valores del ángulo de alabeo. Al soltar el pulsador SYN el AP volverá al modo lateral básico activo y mantendrá los nuevos valores de ángulo de alabeo como objetivo.

Rango de operación:

– El modo lateral básico únicamente puede ser activado para ángulos de alabeo comprendidos en un rango de ± 30º.

NOTA

Cuando es enganchado entre 30º y 35º de alabeo, el piloto automático devolverá el avión a 30º de alabeo.

– El AP se desenganchará si el ángulo de alabeo supera los ± 35º.

– El FD se desenganchará si el ángulo de alabeo supera los ± 60º.

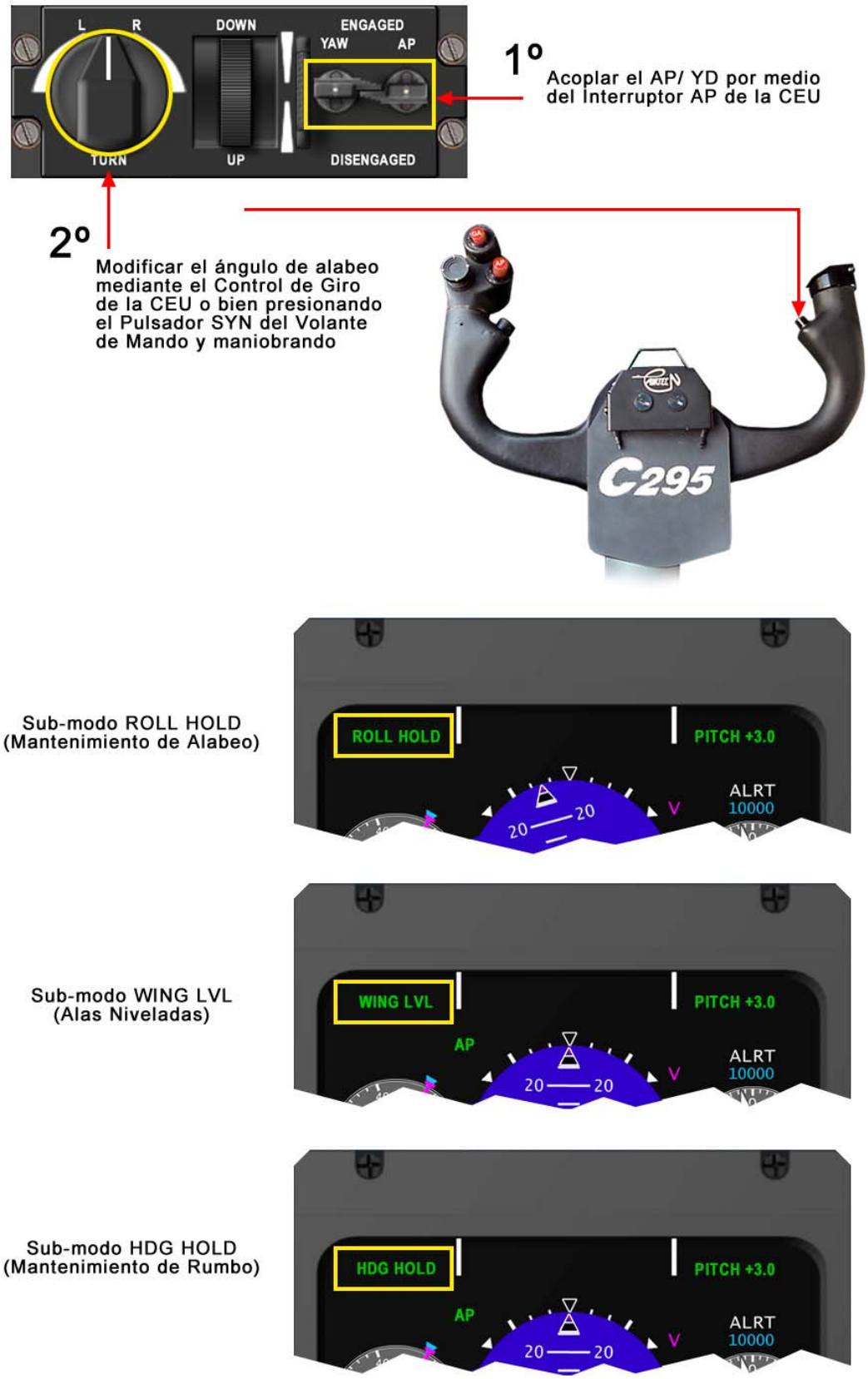


Figura 22-7 Modo ROLL HOLD, WING LVL y HDG HOLD

MODO DE CAPTURA Y MANTENIMIENTO DE RUMBO MAGNÉTICO (HDG)

En este modo el AP/FD captura y mantiene el rumbo seleccionado a través del Selector HDG. Dicho selector se encuentra situado en el FGCP.

La activación de este modo es como sigue:

- Seleccionar el rumbo requerido mediante el Selector HDG (izquierdo o derecho) del FGCP.
- Activar el modo presionando el pulsador HDG del FGCP.

El comportamiento esperado del sistema es:

- El PFD y el ND mostrarán el valor de rumbo preseleccionado y la selección en el HSI (HDG bug).
- Tras presionar el pulsador HDG, el avión buscará el rumbo seleccionado mientras que el modo HDG SEL se mantiene activo.
- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Con el modo activo, al girar el Selector HDG, el avión seguirá los cambios de rumbo.
- El modo HDG SEL es seleccionado automáticamente cuando se arman los modos de LNAV, APP y BC.

Rango de operación:

- El ángulo de alabeo máximo permitido por el AP en este caso es de ± 25º.

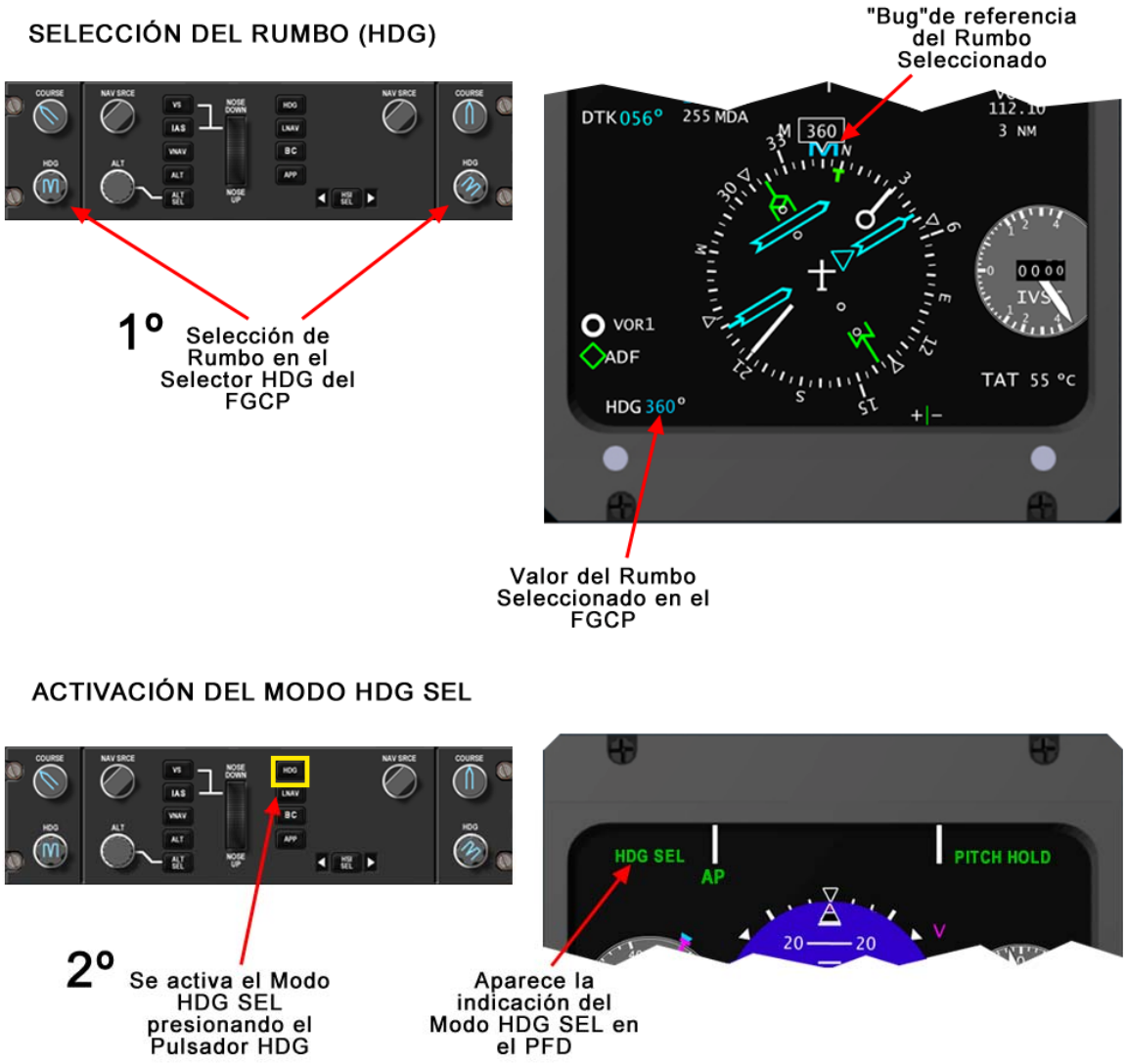


Figura 22-8 Modo HDG SEL

MODO DE CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE UN RADIAL VOR (LNAV)

En este modo el AP/FD captura y mantiene un radial VOR. El modo consta de cinco fases:

- Armado del Modo VOR
- VOR en Fase de Captura de Radial
- VOR en Seguimiento
- Sobrevuelo de la estación VOR (VOR OS)
- VOR en Seguimiento Posterior.

La transición entre una fase y otra se realiza automáticamente.

La activación de este modo es como sigue:

- Seleccionar un receptor VOR/LOC (V/L1 o V/L2) como fuente de navegación mediante el Selector NAV SRCE del FGCP.
- Confirmar la frecuencia del VOR en la página MCDU TUNE o en los PFD/ND.
- Seleccionar el curso correspondiente al radial VOR deseado mediante el Selector COURSE del FGCP.
- Seleccionar el rumbo a seguir para la interceptación del radial, mediante el Selector HDG del FGCP.
- Armar el modo presionando el pulsador LNAV en el FGCP.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Fase A: Armado del Modo VOR

  Tras la activación del modo aparecerán en los PFDs los anuncios: VOR (blanco) como Modo Lateral Armado y HDG SEL (verde) como Modo Lateral Activo.
- Fase A/B: Captura del Radial

  En este momento el avión virará para capturar el radial seleccionado y aparecerá el anuncio VOR* (verde) como Modo Lateral Activo en los PFDs. Dicho anuncio sustituye al de HDG SEL (verde).
- Fase B: Seguimiento

  Seguimiento del radial (TO o FROM), durante esta fase se muestra el anuncio VOR (verde) como Modo Lateral Activo en los PFDs.
- Fase C: Sobrevuelo de la Estación

  VOR Durante esta fase se mostrará el anuncio VOR OS (verde) como Modo Lateral Activo en los PFDs.

  Durante el sobrevuelo, el sistema no tiene en cuenta los datos de navegación y el AP/FD mantendrá el rumbo presente en el momento de la detección del OS. Durante la fase de OS, se puede cambiar de radial y salir de la estación en alejamiento (FROM) por otro radial diferente de la fase de acercamiento (TO). La captura y seguimiento del radial de salida se realiza automáticamente.
- Fase D: Seguimiento posterior

Rango de operación:

- El ángulo de interceptación máximo es de 90º.

– El ángulo de alabeo máximo es de ± 25º.

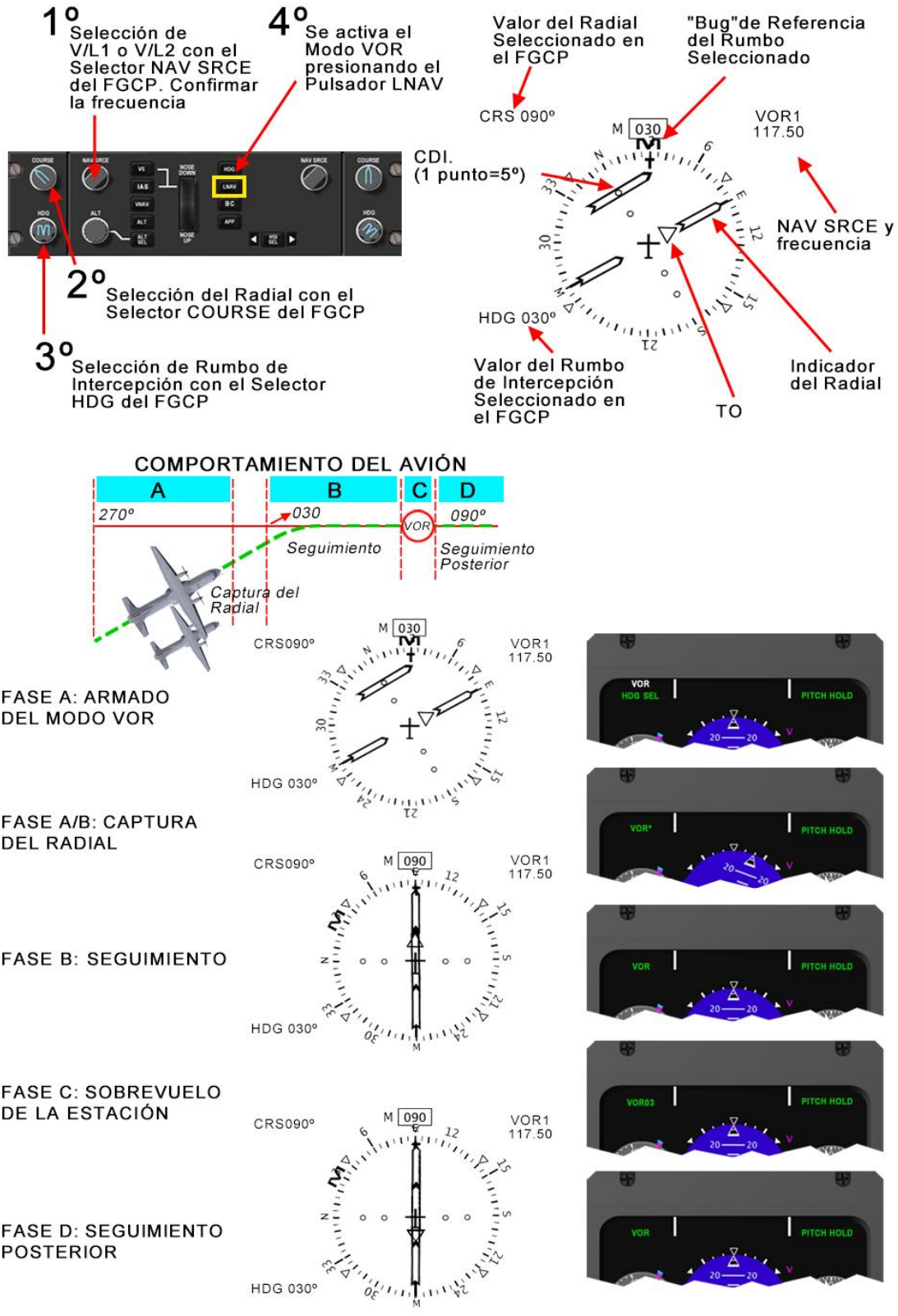


Figura 22-9 Modo VOR

MODO DE INTERCEPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN LOCALIZADOR ILS (LNAV)

El submodo LOC del modo APP captura y mantiene el localizador (sin interceptación simultánea de la GS) en una aproximación ILS. El modo consta de tres fases:

- LOC Armado
- LOC en Fase de Captura
- LOC en Seguimiento

La transición entre una fase y otra se realiza automáticamente.

Para activar este modo:

- Seleccionar un receptor VOR/LOC (V/L1 o V/L2) como fuente de navegación usando el Selector NAV SRCE en el FGCP.
- Confirmar la frecuencia ILS en la página MCDU TUNE o en los PFD y en los NDs.
- Seleccionar el curso del localizador mediante el Selector COURSE del FGCP.
- Seleccionar el rumbo a seguir para la interceptación del localizador usando el Selector HDG en el FGCP.
- Armar el modo presionando el pulsador LNAV en el FGCP. El pulsador APP se usará cuando se requiera el armado simultáneo del GS (Ver Apartado MODOS COMBINADOS-Modo de Aproximación ILS (APP)).

El comportamiento esperado del sistema es el siguiente:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Fase A: Armado

  Una vez el modo es activado aparecerán en los PFDs los anuncios: LOC (blanco) como Modo Lateral Armado y HDG SEL (verde) como Modo Lateral Activo.
- Fase B: Captura del Localizador

  En este momento al avión virará para capturar el radial. Durante la captura del radial seleccionado aparecerá en los PFDs el anuncio LOC* (verde) como Modo Lateral Activo. Dicho anuncio sustituye al de HDG SEL (verde).
- Fase C: Seguimiento del Localizador

  Durante esta fase se muestra en los PFDs el anuncio LOC (verde) como Modo Lateral Activo.

Rango de operación:

- El ángulo de interceptación máximo es de 90º.

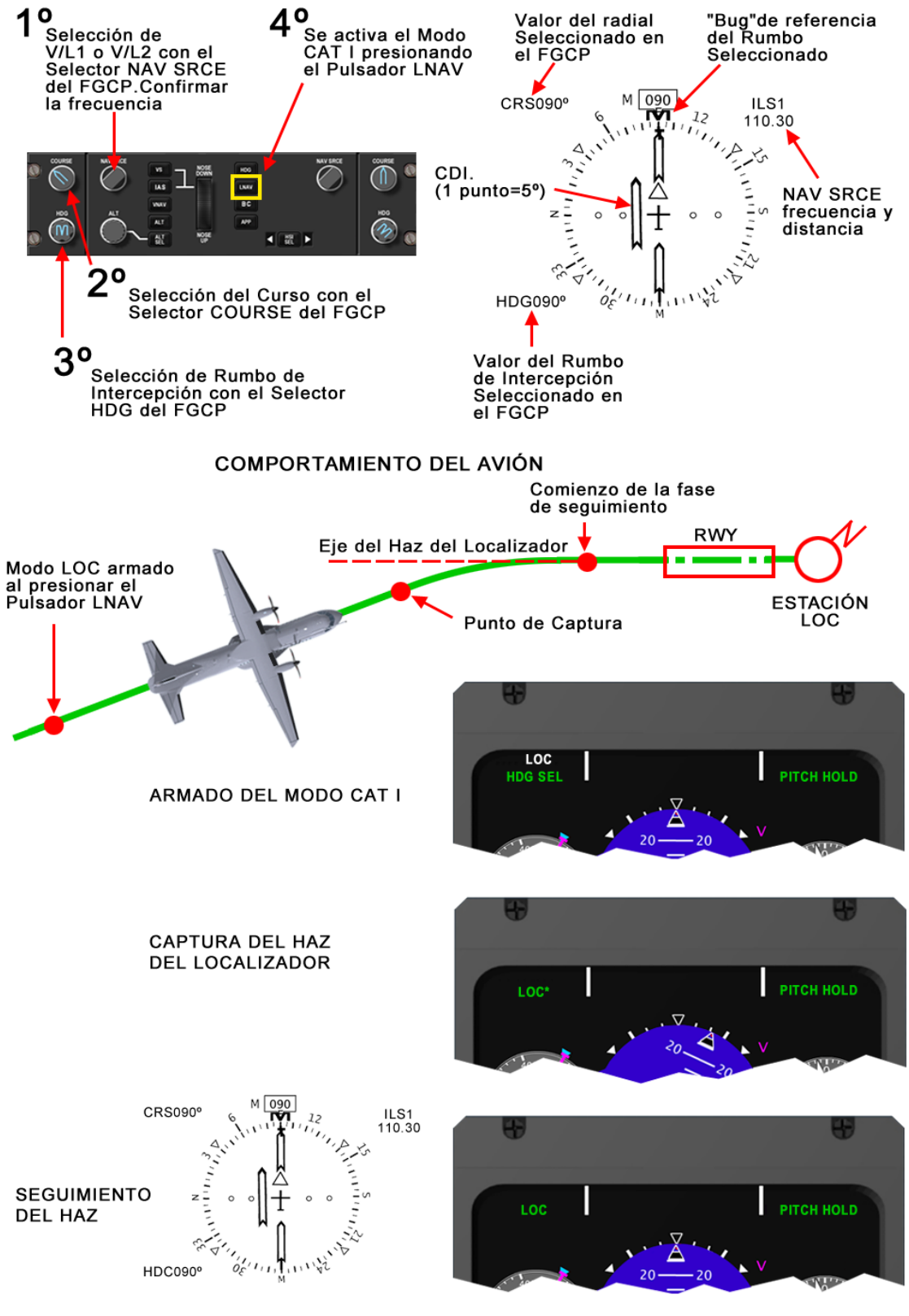


Figura 22-10 Modo LOC

MODO DE INTERCEPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RUTA INVERSA DEL LOCALIZADOR (BC)

En este modo el AP/FD captura y mantiene la Ruta Inversa del Localizador. El modo consta de tres fases:

- BC Armado
- BC en Fase de Captura
- BC en Seguimiento

La transición entre una fase y otra se realiza automáticamente.

La activación de este modo es como sigue:

- Seleccionar un receptor VOR/LOC (V/L1 o V/L2) como fuente de navegación mediante el Selector NAV SRCE del FGCP.
- Confirmar la frecuencia ILS en la página MCDU TUNE o en los PFD/ND.
- Seleccionar el curso en el FGCP mediante el Selector COURSE del FGCP.
- Seleccionar el rumbo a seguir para la interceptación mediante el Selector HDG del FGCP.
- Armar el modo presionando el pulsador BC en el FGCP.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Fase A: Armado

  Tras la activación del modo aparecerán en los PFDs los anuncios: BC (blanco) como Modo Lateral Armado y HDG SEL (verde) como Modo Lateral Activo.
- Fase B: Captura del Radial Posterior del Localizador

  En este momento el avión virará. Durante la captura del radial seleccionado aparecerá en los PFDs el anuncio BC* (verde) como Modo Lateral Activo. Dicho anuncio sustituye al de HDG SEL (verde).
- Fase C: Seguimiento del Radial Posterior del Localizador.

  Durante esta fase se muestra en los PFDs el anuncio BC (verde) como Modo Lateral Activo.

Rango de operación:

- El ángulo de interceptación máximo es de 90º.

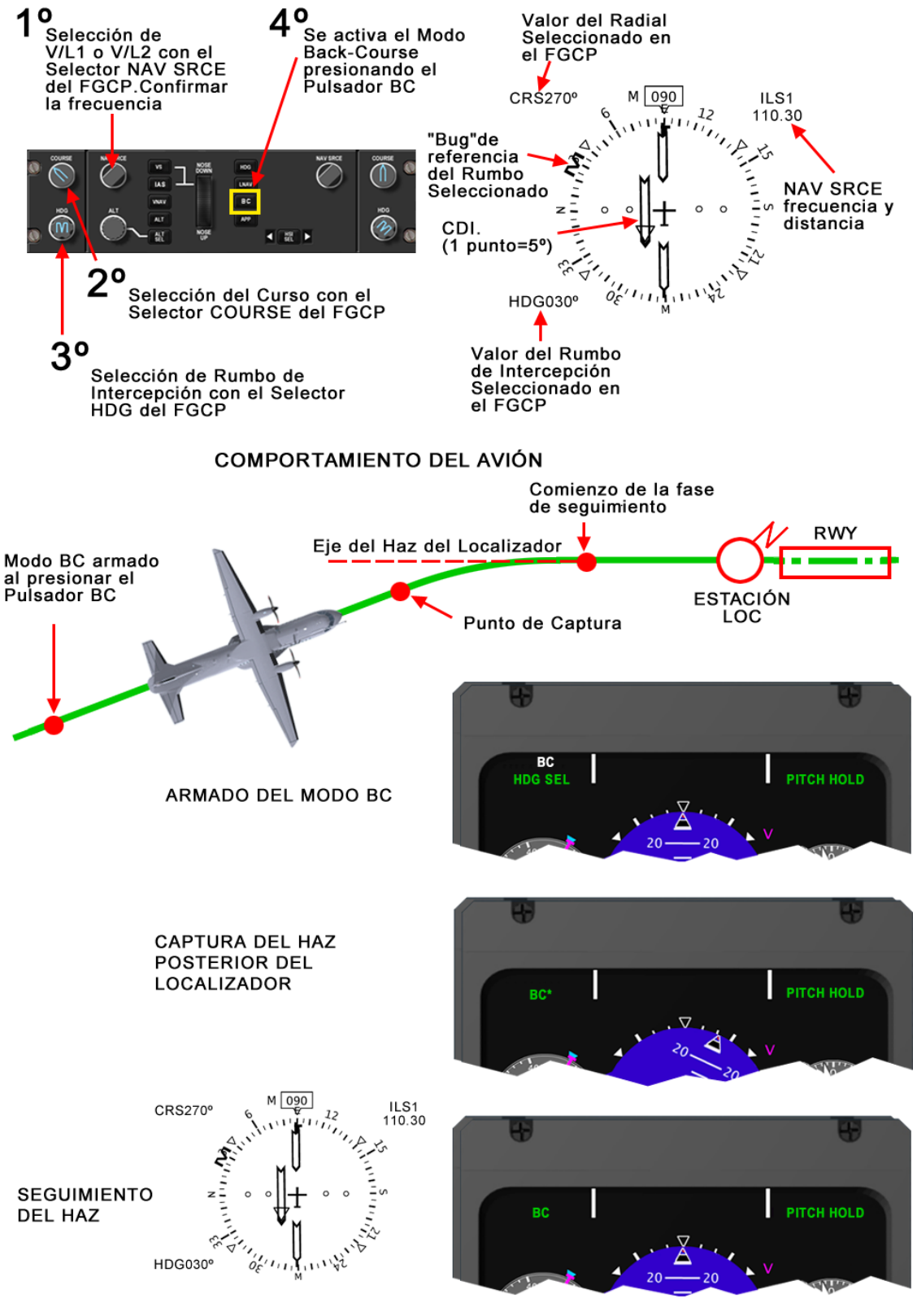


Figura 22-11 Modo BC

MODO DE NAVEGACIÓN LATERAL FMS (LNAV)

En este modo el AP/FD captura y sigue una ruta definida en el FMS como Plan de Vuelo Lateral.

La activación de este modo es como sigue:

- Activar un Plan de Vuelo Lateral en la MCDU para usar como fuente de navegación. Para ello utilizar la página FPLN INIT eligiendo el tipo de plan de vuelo (Ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- Seleccionar FMS como fuente de navegación mediante el Selector NAV SRCE del FGCP.
- Enganchar el Piloto Automático situando el interruptor AP de la CEU en la posición de ENGAGED (si sólo se desea obtener la función de FD no es necesario realizar este paso).
- Activar el modo presionando el pulsador LNAV en el FGCP.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Al activar este modo el AP capturará el primer tramo del plan de vuelo a un ángulo máximo de 45°.

Rango de operación:

- El ángulo máximo de alabeo es de 30º.

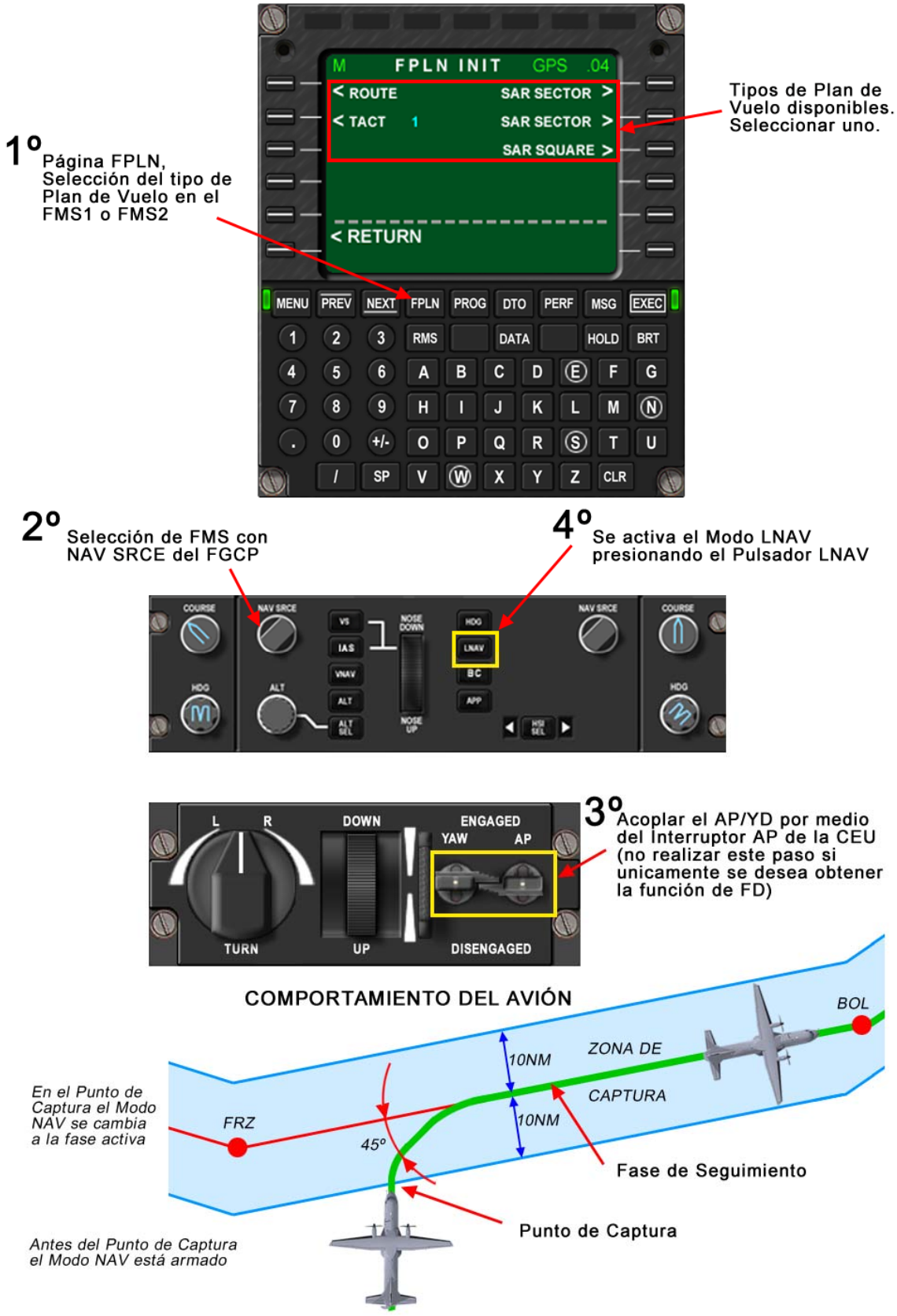


Figura 22-12 Modo LNAV

MODOS VERTICALES

MODO VERTICAL BÁSICO (PITCH HOLD)

El Modo Vertical Básico, de mantenimiento de actitud en cabeceo, se activa en el momento de enganchar el AP.

La activación de este modo es como sigue:

- Enganchar el AP poniendo el interruptor AP de la CEU en posición ENGAGED. Desde este momento el AP mantiene el ángulo de cabeceo que tenía el avión en el momento de enganchar el AP.
- Una vez fijado el ángulo de cabeceo, es posible modificar su valor desde la CEU girando el Control de Cabeceo en la dirección deseada, DOWN o UP. También es posible modificar el valor de cabeceo desde el Volante de Mando manteniendo presionado el pulsador SYN, maniobrando manualmente hasta alcanzar el ángulo de cabeceo deseado y soltándolo después.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando serán visibles en los PFDs.
- El valor del ángulo de cabeceo en el momento de la activación del modo se convierte en el objetivo a mantener por el AP/FD. Dicho valor se muestra en el FMA de los PFDs al lado de la indicación PITCH (verde) como Modo Vertical Activo con una precisión de 1º.

Rango de operación:

- El ángulo de cabeceo máximo admisible en el momento del enganche del AP es de ± 20º.

NOTA

Cuando es enganchado entre 20º y 22º morro arriba o entre 20º y 22º morro abajo, el piloto automático devolverá el avión a 20º de cabeceo.

- El AP se desenganchará si el ángulo de cabeceo es superior a ± 22º.
- El FD se desactivará si el ángulo de cabeceo es superior a ± 25º.

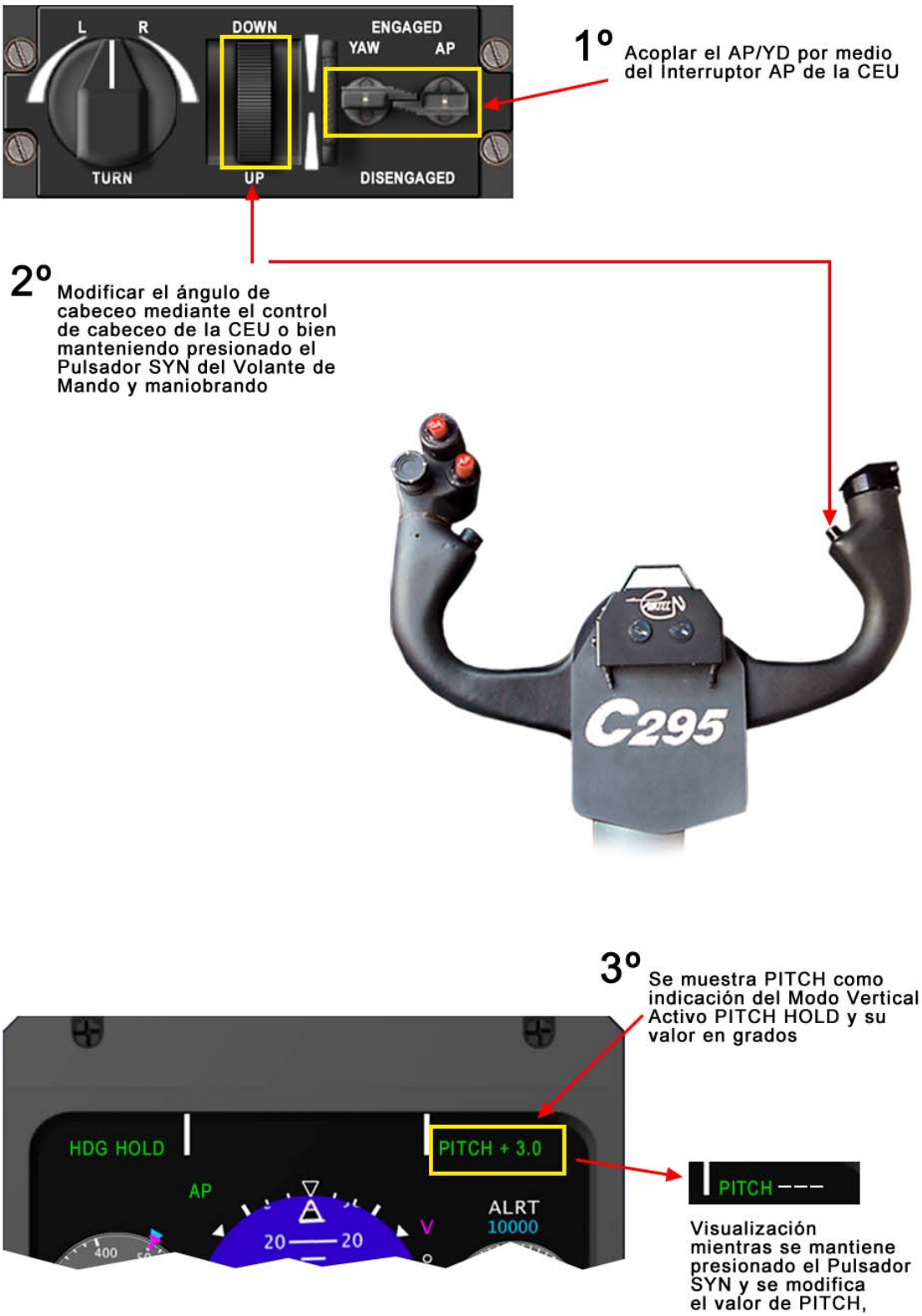


Figura 22-13 Modo PITCH HOLD

MODO DE CAPTURA DE ALTITUD (ALT SEL)

En este modo el AP/FD captura y mantiene una altitud seleccionada. El modo consta de tres fases:

- ALT SEL Armado
- ALT SEL en Fase de Captura
- ALT SEL en Fase de Mantenimiento de Altitud

La activación de este modo es como sigue:

- Acoplamiento manual. Presionando el pulsador ALT SEL del FGCP:
  - Seleccionar uno de los siguientes modos verticales:
    - PITCH HOLD
    - IAS
    - VS
  - El modo de mantenimiento de altitud no está armado.
  - Seleccionar la altitud objetivo mediante el Selector ALT del FGCP. El valor de la altitud seleccionada se muestra sobre el dial de altitud en los PFDs.
  - Armar el modo presionando el pulsador ALT SEL del FGCP.
  - Volar el avión hacia la altitud preseleccionada manualmente o con el AP acoplado.
- Acoplamiento automático. Después de mover el selector ALT, el modo ALT SEL se activará automáticamente si:
  - Se activan los modos verticales IAS o VS.
  - Vs≥300 ft/min y la diferencia entre la altitud seleccionada y la altitud actual es superior a 500 pies o Vs≤300 ft/min y la diferencia entre la altitud seleccionada y la altitud actual es menor de -500 pies.
- Una vez alcanzada la altitud seleccionada, podrá ser modificada manteniendo presionado el pulsador SYN del Volante de Mando, maniobrando hasta alcanzar la nueva altitud y soltándolo después.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Fase A: Armado

  Al pulsar el pulsador ALT SEL situado en el FGCP o cuando el modo ALT SEL se activa automáticamente, se mostrará el anuncio ALT SEL (blanco) como Modo Vertical Armado en el FMA de los PFDs. Mientras tanto alguno de los modos: PITCH HOLD, IAS o VS se muestra como Modo Vertical Activo en el FMA de los PFDs.

  A 1000 pies de la altitud seleccionada se activará un aviso acústico y la indicación ALRT (sobre el dial de altitud de los PFDs) se mostrará en video inverso. A 200 pies de la altitud seleccionada la indicación ALRT recuperará su visualización habitual.
- Fase B: Captura

  Cuando se produce la captura de la altitud seleccionada desaparece el anuncio ALT SEL (blanco) y aparece el anuncio ALT* (verde) como Modo Vertical Activo en el FMA de los PFDs.
- Fase C: Mantenimiento de Altitud

Una vez alcanzada la altitud seleccionada se activa el Modo de Mantenimiento de Altitud y en el FMA de los PFDs se mostrará la indicación ALT (verde) como Modo Vertical Activo.

Observaciones:

- En caso de incongruencia entre el valor de la altitud preseleccionada y la condición (ascenso o descenso) del avión, la indicación de altitud seleccionada (ALT SEL) parpadeará en color ámbar advirtiendo a la tripulación que debe corregir la altitud seleccionada o la condición (ascenso o descenso) del avión en la dirección correcta.
- Debido a que el AP/FD no tiene control automático de gases (Auto-Throttle) y controla las variaciones de altura modificando el ángulo de cabeceo, es conveniente activar este modo una vez que esté establecido el régimen de ascenso o descenso del avión.

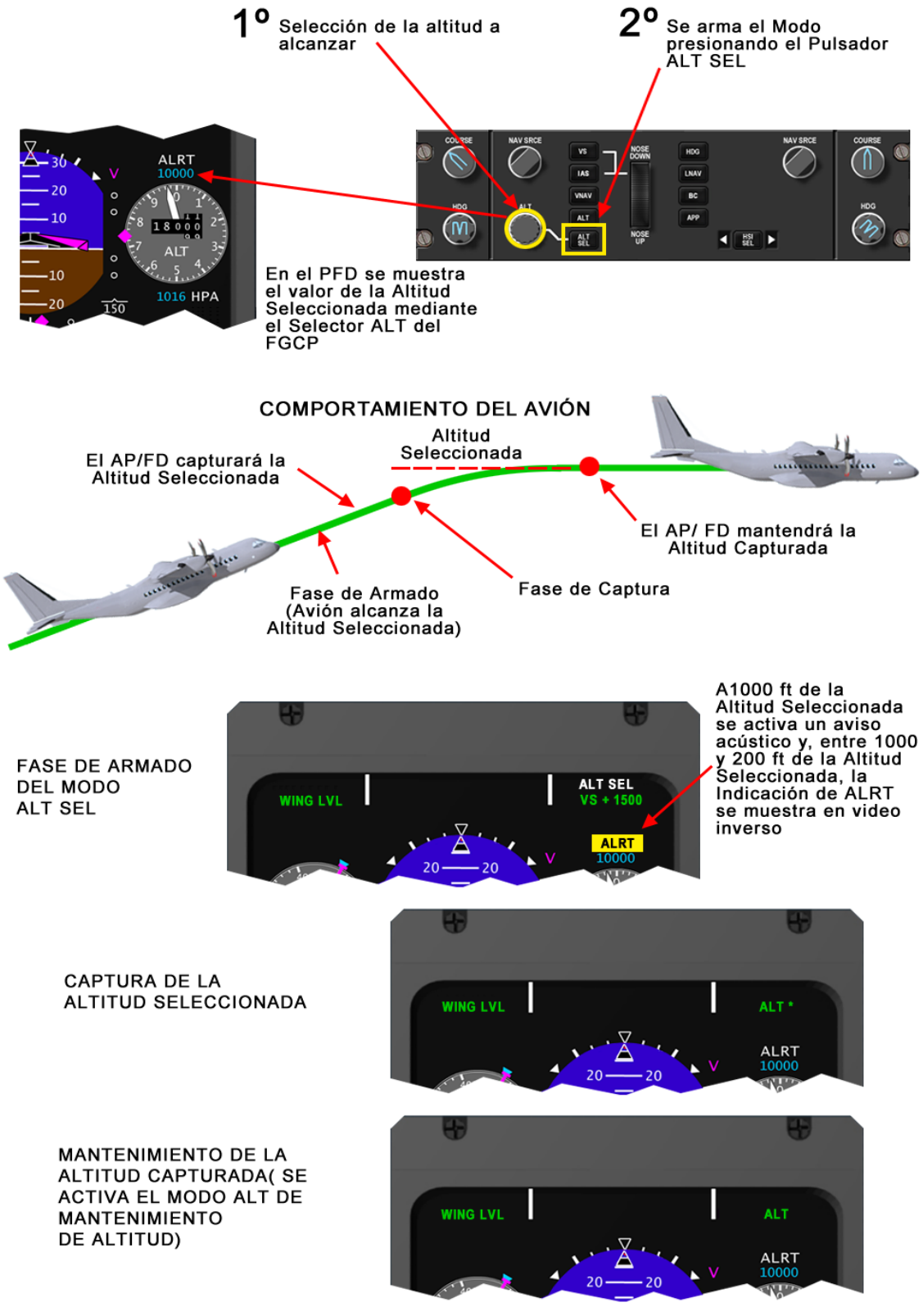


Figura 22-14 Modo ALT SEL

MODO DE MANTENIMIENTO DE ALTITUD (ALT)

En este modo el AP/FD mantiene una referencia de altitud. El modo se selecciona presionando el pulsador ALT del FGCP. Este modo también se activa automáticamente en la Fase de Captura del modo ALT SEL.

La activación de este modo es como sigue:

– Presionar el pulsador ALT en el FGCP. El valor de la altitud barométrica corregida existente en este momento se convierte en la altitud a mantener por el AP/FD.

– La altitud puede ser modificada mientras se mantiene presionado el pulsador SYN del Volante de Mando, maniobrando hasta alcanzar la nueva altitud y soltándolo después.

El comportamiento esperado del sistema es:

– Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.

– El valor de la altitud barométrica existente en el momento de activar el modo ALT será mantenida por el AP/FD.

Rango de operación:

– El rango de altitud en el que se puede activar este modo es de 0 a 30000 pies.

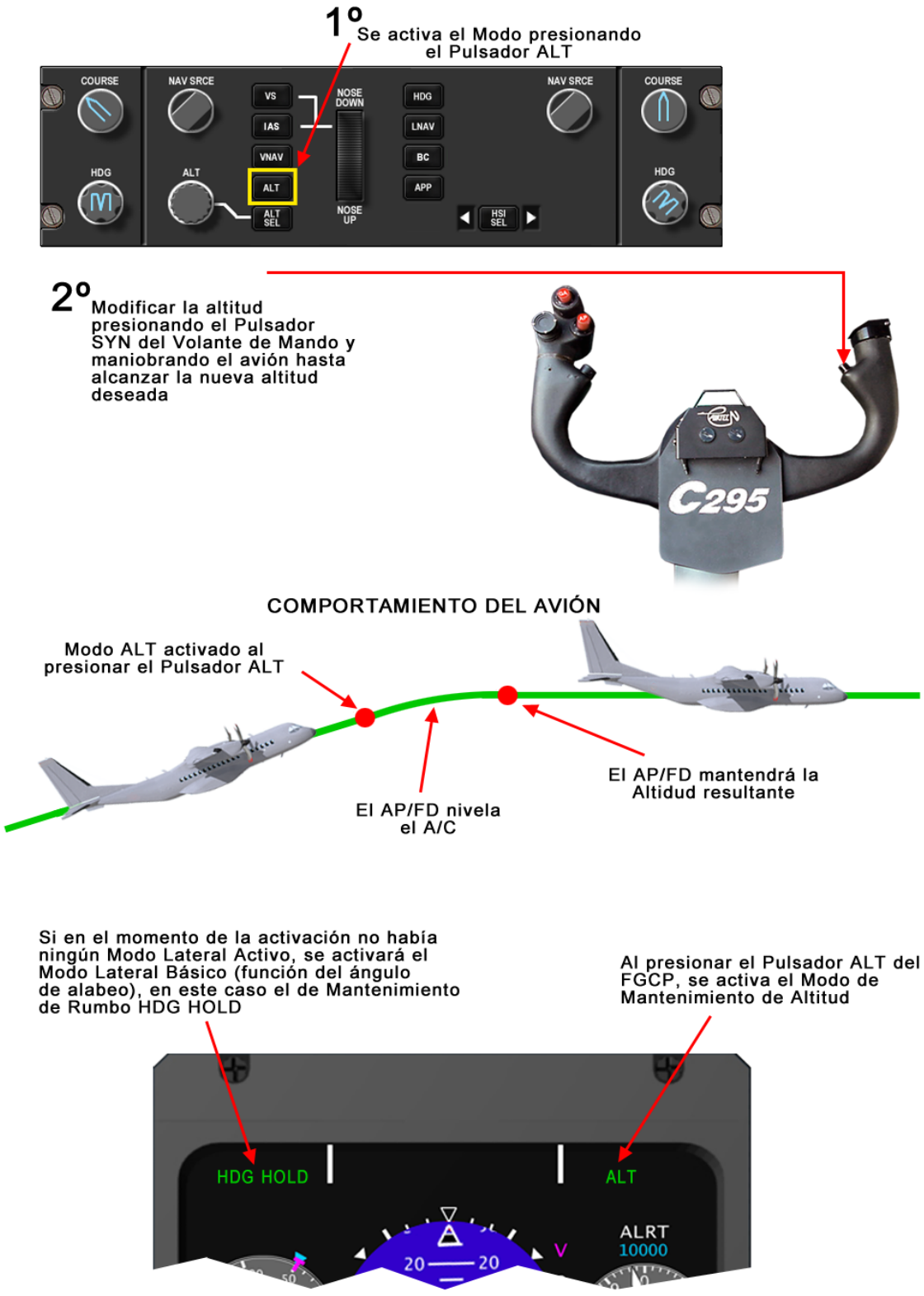


Figura 22-15 Modo ALT

MODO DE MANTENIMIENTO DE VELOCIDAD INDICADA (IAS)

En este modo el AP/FD mantiene una referencia de Velocidad Indicada respecto al aire (IAS).

La activación de este modo es como sigue:

– Presionar el pulsador IAS en el FGCP. El valor de la IAS existente en este momento se convierte en la IAS a mantener por el AP/FD.

– Una vez fijada la referencia de IAS, es posible modificar dicho valor. Desde el FGCP, girar el Control de Velocidad en la dirección deseada, NOSE DOWN o NOSE UP, para aumentar o disminuir la referencia de velocidad (IAS) deseada. La referencia de Velocidad Indicada también puede ser modificada mientras se mantiene presionado el pulsador SYN del Volante de Mando, maniobrando hasta alcanzar la Velocidad Indicada deseada y soltándolo después.

El comportamiento esperado del sistema es:

– Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.

– El valor de IAS a mantener por el AP/FD, es el existente en el momento de la activación del modo.

– El valor de la velocidad IAS a mantener se muestra al lado del anuncio del Modo Vertical Activo IAS (verde) en el FMA de los PFDs. Cuando el valor de la IAS de referencia está siendo modificado usando el pulsador SYN del Volante de Mando, en el FMA de los PFDs se sustituye el valor de IAS por guiones blancos.

Rango de operación:

– Este modo puede ser activado cuando la velocidad del avión es mayor de 95 nudos y menor de la VMO (Velocidad Máxima de Operación) (con una resolución de ± 1 nudo).

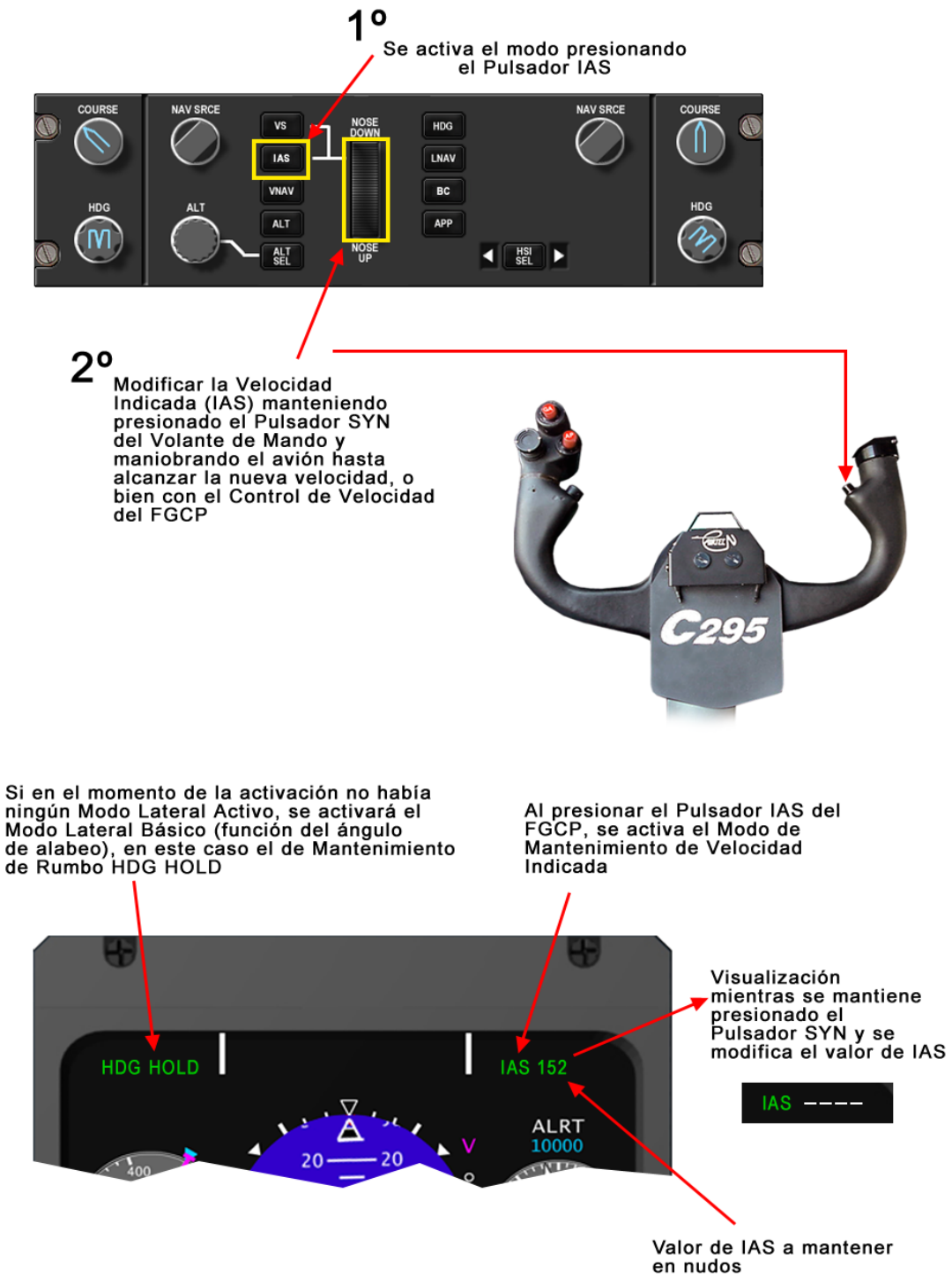


Figura 22-16 Modo IAS

MODO DE MANTENIMIENTO DE VELOCIDAD VERTICAL (VS)

En este modo el AP/FD mantiene una referencia de Velocidad Vertical (VS).

La activación de este modo es como sigue:

– Presionar el pulsador VS en el FGCP. El valor de la VS existente en este momento se convierte en la VS a mantener por el AP/FD.

– Una vez fijada la referencia de VS, es posible modificar dicho valor. Desde el FGCP, girar el Control de Velocidad en la dirección deseada, NOSE DOWN o NOSE UP, para aumentar o disminuir la referencia de velocidad (VS) deseada. La referencia de Velocidad Vertical también puede ser modificada mientras se mantiene presionado el pulsador SYN del Volante de Mando, maniobrando hasta alcanzar la Velocidad Vertical deseada y soltándolo después.

El comportamiento esperado del sistema es:

– Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.

– El valor de VS a mantener por el AP/FD, es el existente en el momento de la activación del modo.

– El valor de la velocidad VS a mantener se muestra al lado del anuncio del Modo Vertical Activo VS (verde) en el FMA de los PFDs. Cuando el valor de la VS de referencia está siendo modificado usando el pulsador SYN del Volante de Mando, en el FMA de los PFDs se sustituye el valor de VS por guiones blancos.

Rango de operación:

– El rango de VS a seleccionar es de ± 6000 pies/min (con una resolución de ±100 pies/min).

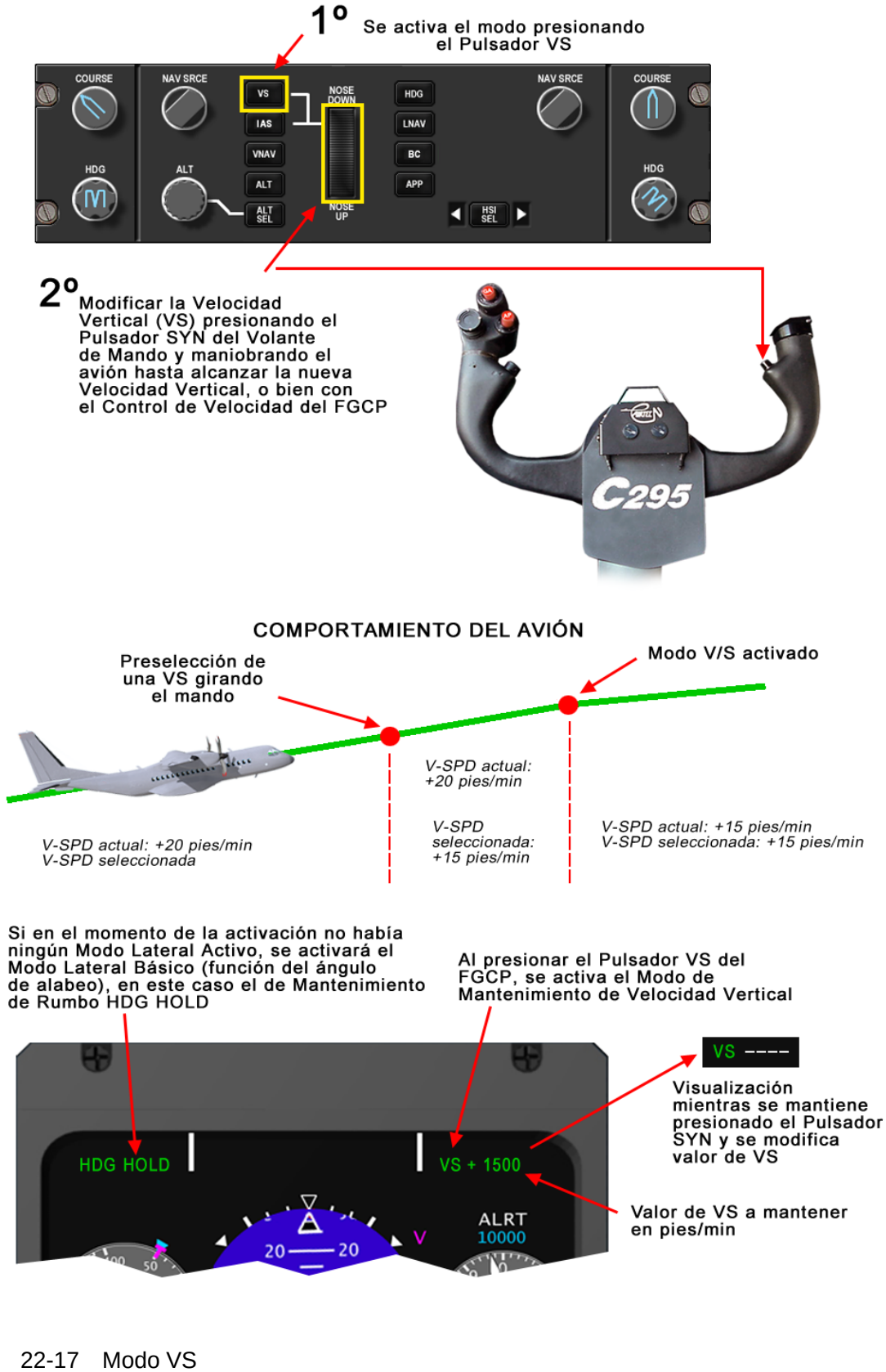


Figura 22-17 Modo VS

MODO DE NAVEGACIÓN VERTICAL FMS (VNAV)

En este modo el AP/FD alcanza y mantiene una Senda de Vuelo Vertical computada por el FMS. Este modo está activo solamente cuando el modo LNAV está también activo. El modo consta de dos fases:

- VNAV Armado
- VNAV Activo

La activación de este modo es como sigue:

- Activar un Plan de Vuelo Lateral y Vertical en la MCDU para usar como fuente de navegación. Para ello, utilizar la página FPLN INIT eligiendo el tipo de Plan de Vuelo (Ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- Seleccionar FMS como fuente de navegación mediante Selector NAV SRCE del FGCP.
- Conectar el Piloto Automático poniendo el interruptor AP de la CEU en posición ENGAGED.
- Activar el modo presionando los pulsadores LNAV y VNAV en el FGCP. Esto activará el modo LNAV y armará el modo VNAV. El Modo Vertical Activo que hubiera antes de presionar el pulsador VNAV permanecerá activo.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- La activación del Plan de Vuelo Lateral en la MCDU no afectará al control del avión.
- La información de navegación usada para el comando AP/FD se deriva del lado del C/M-1 o del lado del C/M-2 dependiendo de dónde se haya hecho la selección en el FGCP (selección HSI).
- El FMS envía continuamente comandos de variación del ángulo de cabeceo.
- El AP/FD activará automáticamente el modo VNAV cuando la indicación de la señal del comando de variación de cabeceo sea válida e indique que el modo VNAV puede ser activado. Al pasar a armado, aparece el anuncio VPATH (verde).

Rango de operación:

- El ángulo máximo de cabeceo es de ± 20º.
- Las señales del AP/FD estarán limitadas a una aceleración vertical máxima de ± 0,2 g.

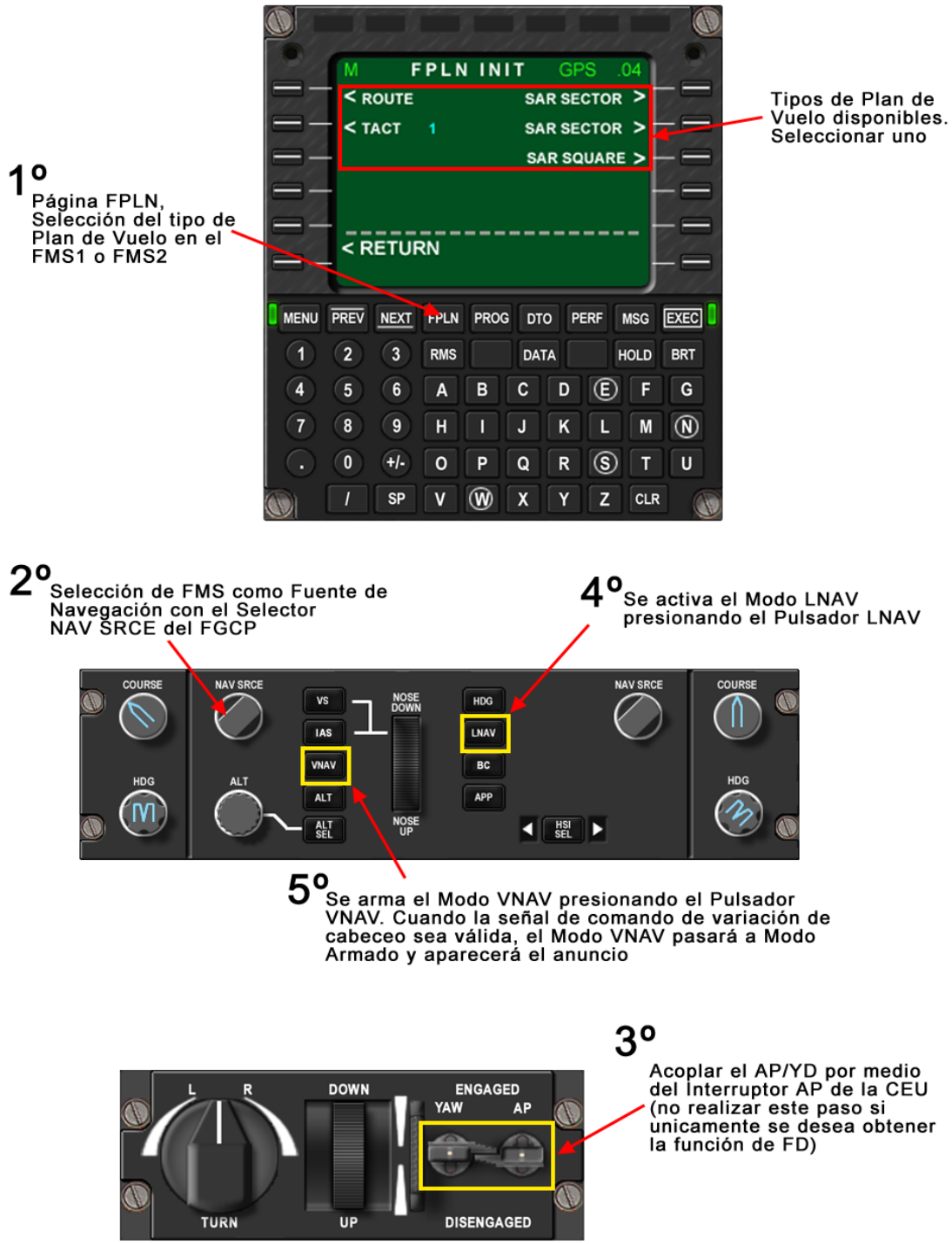


Figura 22-18 Modo VNAV

MODOS COMBINADOS

MODO GO AROUND (GA)

Este es un modo exclusivo de FD.

Este modo de FD proporciona indicación de barras de comando para la transición desde una Aproximación hasta una Subida durante una Aproximación Frustrada (Missed Approach).

La activación de este modo es como sigue:

– Presionar cualquiera de los pulsadores GA de los Volantes de Mando.

El comportamiento esperado del sistema es:

– Se desengancha el Piloto Automático y el YD. Este es un modo FD, lo que significa que el piloto tiene el control manual sobre el avión.

– Se muestra en el FMA de los PFDs el anuncio GA (verde).

– El Modo Vertical del Director de Vuelo pasa al modo "Go-Around", indicando un ángulo de cabeceo de 7º.

– El Modo Lateral del Director de Vuelo pasa a ser WING LEVEL, indicando una actitud de alabeo cero (aparece el anuncio WING LVL (verde) en el FMA de los PFDs).

– Desaparecen las indicaciones asociadas al modo APP si estaban presentes.

– El modo se desactiva si uno de los modos verticales superiores es activado (WING LVL pasará a HDG HOLD).



Figura 22-19 Modo GA

MODO DE APROXIMACIÓN ILS (APP)

Es el modo de aproximación automática ILS, en la que el AP/FD conduce el avión hasta una altura de decisión mínima de 200 pies (CAT I Mínima). El modo consta de 6 fases:

- LOC Armado
- LOC en Fase de Captura
- LOC en Seguimiento
- GS Armado
- GS en Fase de Captura
- GS en Seguimiento

La transición entre una fase y otra se realiza automáticamente. La transición entre las fases Senda de Planeo Armada (GS blanco) y Senda de Planeo en Fase de Captura (GS* verde) está inhibida hasta que el modo lateral LOC ha cambiado de Captura a Seguimiento del haz del localizador.

La activación de este modo es como sigue:

- Con el Selector NAV SRCE del FGCP seleccionar un receptor del localizador V/L1 o V/L2 como fuente de navegación.
- Confirmar la frecuencia del Localizador en la página MCDU TUNE o en el PFD/ND.
- Seleccionar el curso en el FGCP correspondiente a la dirección del localizador deseada mediante el Selector COURSE del FGCP.
- Seleccionar el rumbo a seguir para la interceptación mediante el Selector HDG del FGCP.

NOTA

Cuando se captura la señal de la senda de planeo por encima de los 3 grados correspondientes a la senda nominal puede ocurrir que se capture un lóbulo espurio de la senda de planeo. Este lóbulo espurio ordenará maniobras inesperadas que podrían conducir, o aproximar, a condiciones de pérdida. En cuanto el piloto note un movimiento de cabeceo, la captura del lóbulo espurio o una desviación de la trayectoria correcta debe desconectar inmediatamente el AP, si está conectado, para restablecer la actitud correcta y desconectar el modo APP.

- Armar el modo presionando el pulsador APP del FGCP para armar el Modo Lateral LOC y el Modo Vertical GS.

El comportamiento esperado del sistema es:

- Las barras de comando del FD serán visibles en los PFDs.
- Hasta que se no produzcan las condiciones de captura de los modos de aproximación lateral y vertical, se mantendrán activos los modos previos laterales y verticales. Si no había ningún modo activo en el momento de activar éste modo (al pulsar APP), se activarán los modos HDG SEL y PITCH HOLD hasta las condiciones de captura.
- Cuando se dan las condiciones de captura del Localizador, el modo LOC (armado) se convierte en activo en su fase de captura (LOC*). Cuando se produce la captura del curso LOC, se entra en la fase de seguimiento (LOC).

– En las condiciones de captura de la Senda de Planeo, el modo GS se convierte en activo en su fase de captura (GS*). Cuando se produce la captura de la Senda de Planeo GS, se entra en la fase de seguimiento.
– La captura de la Senda de Planeo (GS: Glide Slope) no puede suceder antes de la captura del haz del localizador.

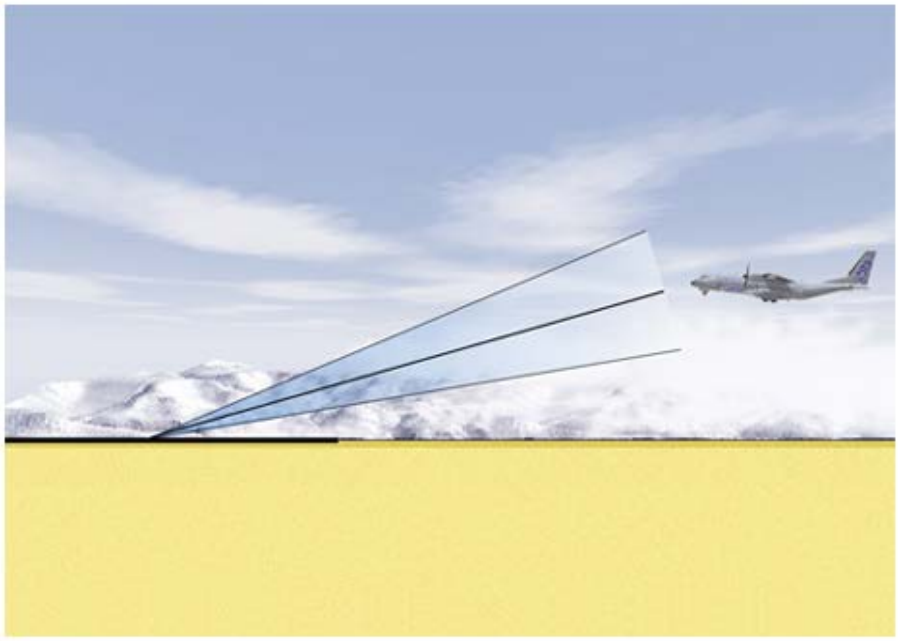


Figura 22-20 Modo GS